

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – BỘ THU VIỆN BÀI GIẢNG TOÁN

Typst thuần · không phụ thuộc package ngoài  
**ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT**

## Mục lục

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| N. CÀI ĐẶT & QUY TRÌNH 1 NGUỒN → 3 PDF .....                            | 4  |
| I.0 Nạp thư viện .....                                                  | 4  |
| I.1 Cài đặt trên máy khác (Windows / macOS / Linux) .....               | 4  |
| I.2 Một nguồn → ba bản PDF .....                                        | 4  |
| I. CHẾ ĐỘ de-toan – SOẠN ĐỀ THI .....                                   | 4  |
| II.0 Khung khai báo đầy đủ .....                                        | 4  |
| II.1 Ba thông tin thí sinh trên header (tuỳ chọn) .....                 | 5  |
| II.2 Các biến khác của de-toan .....                                    | 5  |
| II. CHẾ ĐỘ bai-giang – SOẠN BÀI GIẢNG .....                             | 5  |
| III.0 Khung khai báo đầy đủ .....                                       | 5  |
| III.1 Kiểu trang bìa (kieu-bia) .....                                   | 6  |
| III.2 Các biến trình bày chung .....                                    | 6  |
| III. THẺ CÂU HỎI & kieu-cau-hoi .....                                   | 6  |
| IV.0 Đổi kiểu thẻ tiền tố toàn bài .....                                | 6  |
| IV.1 Tám dạng câu – gọi thẳng, không cần khai báo .....                 | 6  |
| IV. ĐIỀU HƯỚNG: phan · muc-luc · slide .....                            | 8  |
| V.0 Chia mục bằng phan .....                                            | 8  |
| V.1 Mục lục điều hướng .....                                            | 8  |
| V.2 Slide thủ công (beamer) .....                                       | 8  |
| V. NỘI DUNG MINH HOẠ .....                                              | 8  |
| VI. ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA - PHÂN THỨC DỰNG SẴN .....                         | 8  |
| VII.0 Bậc hai – mặc định giống đỉnh + nhãn giao 2 trục .....            | 8  |
| VII.1 Bậc ba – có cực trị / không cực trị (cửa sổ quanh điểm uốn) ..... | 9  |
| VII.2 Trùng phương – 3 cực trị / 1 cực trị .....                        | 9  |
| VII.3 Phân thức bậc 1 / bậc 1 (tiệm cận luôn vẽ) .....                  | 9  |
| VII.4 Hữu tỉ bậc 2 / bậc 1 – BỐN TÌNH HUỐNG .....                       | 10 |
| VII.5 Tuỳ biến nhãn (hướng riêng cho từng cực trị / tắt giống) .....    | 10 |
| VII.6 Co giãn trục dan-x, dan-y + vị trí tên hàm goc-ten .....          | 11 |
| VII. ĐỒ THỊ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC - MŨ - LOGARIT - CONIC .....              | 11 |
| VIII.0 Đồ thị dựng sẵn với luoi-o / vạch .....                          | 11 |
| VIII.1 Đồ thị hàm số lượng giác .....                                   | 12 |
| VIII.2 Đồ thị hàm số mũ và logarit .....                                | 12 |
| VIII.3 Các đường Conic .....                                            | 13 |
| VIII. NHIỀU ĐỒ THỊ TRÊN CÙNG HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ .....                       | 13 |
| IX.0 Nhiều đồ thị trên cùng một hệ trục – do-thi-nhieu-ham .....        | 13 |
| IX.1 he-truc gộp (lưới + trục + vạch + số) .....                        | 14 |
| IX. MIỀN NGHIỆM · SƠ ĐỒ CÂY · DIỆN TÍCH · VENN · TRỤC SỐ .....          | 14 |
| X.0 Miền nghiệm BPT / hệ BPT bậc nhất hai ẩn – mien-nghiem .....        | 14 |
| X.1 Sơ đồ cây xác suất – so-do-cay .....                                | 15 |
| X.2 Diện tích 2 đồ thị – tự tìm giao điểm – dien-tich-2-ham .....       | 15 |
| X.3 Diện tích 2 đồ thị trên đoạn $[a; b]$ .....                         | 15 |
| X.4 Biểu đồ Venn – $(A \cap B) \setminus C$ dùng miền đặt tên .....     | 16 |
| X.5 Venn – 2 elip xoay giao nhau .....                                  | 16 |

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| X.6 Venn – elip xoay $\cap$ phần bù đường tròn                                                                         | 16 |
| X.7 Venn 3 elip – form hàm tự do (hồi quy form cũ)                                                                     | 17 |
| X.8 Trục số (đoạn / khoảng / nửa khoảng, nhiều tập, $\pm\infty$ )                                                      | 17 |
| X. VỀ KHỐI TRÒN XOAY                                                                                                   | 18 |
| XI.0 Quay quanh $Ox$ – miền dưới $y = \sqrt{x}$ trên $[0; 4]$                                                          | 18 |
| XI.1 Có mặt cắt (thiết diện) tại $x = 2$                                                                               | 18 |
| XI.2 Khối rỗng (vành khăn) và quay quanh $Oy$                                                                          | 18 |
| XI.3 Chỉ lấy một hình + vẽ thêm                                                                                        | 19 |
| XI. VỀ ĐỒ THỊ TỰ DO                                                                                                    | 19 |
| XII.0 Ba tầng vẽ đồ thị: ve-ham $\rightarrow$ do-thi-ham $\rightarrow$ ve-do-thi                                       | 19 |
| XII.1 Vẽ thêm điểm và nét phụ                                                                                          | 19 |
| XII.2 Giao đường thẳng với đường cong                                                                                  | 20 |
| XII.3 Giao hai đường cong (dùng chung giao-ham)                                                                        | 20 |
| XII.4 Đồ thị hàm số: giao điểm và tiếp tuyến                                                                           | 21 |
| XII. BẢNG BIẾN THIÊN TỰ ĐỘNG TỪ HỆ SỐ                                                                                  | 21 |
| XIII.0 Bậc hai                                                                                                         | 21 |
| XIII.1 Bậc ba – 3 trường hợp $\times$ dấu $a$                                                                          | 22 |
| XIII.2 Trùng phương – 3 cực trị / 1 cực trị $\times$ dấu $a$                                                           | 23 |
| XIII.3 Phân thức bậc 1 / 1                                                                                             | 25 |
| XIII.4 Hữu tỉ bậc 2 / 1                                                                                                | 25 |
| XIII.5 Căn bậc hai của tam thức: $y = \sqrt{(ax^2 + bx + c)}$                                                          | 27 |
| XIII. BẢNG BIẾN THIÊN VỀ TỰ DO                                                                                         | 28 |
| XIV.0 BBT vẽ tự do. Dùng len, xuống, len-duoi, len-tren, xuống-duoi, xuống-tren và ngang để ám chỉ vùng không xác định | 28 |
| XIV.1 BBT của hàm $y = \sqrt{x^2 - 4}$                                                                                 | 28 |
| XIV.2 BBT của hàm $y = \sqrt{x^2 + 2x + 3}$                                                                            | 29 |
| XIV.3 BBT của hàm $y = \sqrt{4x - x^2}$                                                                                | 29 |
| XIV.4 Form cũ vẫn chạy (hồi quy)                                                                                       | 29 |
| XIV. KHẢO SÁT VỀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (thu-khao-sat.typ)                                                                      | 30 |
| XV.0 Bậc hai – $a > 0, \Delta > 0$                                                                                     | 30 |
| XV.1 Bậc ba – đơn điệu $\Delta' < 0, a > 0$                                                                            | 30 |
| XV.2 Trùng phương – 3 cực trị, $a > 0$                                                                                 | 31 |
| XV.3 Phân thức 1/1 – đồng biến                                                                                         | 32 |
| XV.4 Hữu tỉ 2/1 – 2 cực trị                                                                                            | 32 |
| XV. BẢNG TẦN SỐ THỐNG KÊ (thu-bang-tk.typ)                                                                             | 33 |
| XVI.0 Bảng tần số ĐƠN – số con trong một số hộ gia đình                                                                | 33 |
| XVI.1 Bảng tần số ĐƠN – điểm bài kiểm tra (có tô nền cột nhãn)                                                         | 33 |
| XVI.2 Bảng tần số ĐÔI – chỉ số IQ 100 SV nam / 100 SV nữ                                                               | 33 |
| XVI.3 Ghép nhóm ĐƠN – số tiền khách mua văn phòng phẩm                                                                 | 33 |
| XVI.4 Ghép nhóm ĐƠN – đường kính 100 cây Sồi                                                                           | 34 |
| XVI.5 Ghép nhóm ĐƠN – cân nặng 73 quả bưởi (mốc là số thập phân)                                                       | 34 |
| XVI.6 Ghép nhóm ĐÔI – so sánh điểm hai lớp 12A / 12B                                                                   | 34 |
| XVI. BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ                                                                                                  | 34 |
| XVII.0 Histogram – cùng nguồn số liệu với bảng ghép nhóm                                                               | 34 |
| XVII.1 Histogram + đường gấp khúc tần số chồng lên                                                                     | 34 |
| XVII.2 Đường gấp khúc tần số đứng riêng (kéo dài về 0)                                                                 | 35 |
| XVII.3 Biểu đồ cột rời – giá trị số và giá trị chữ                                                                     | 35 |
| XVII.4 Biểu đồ hộp – từ dữ liệu thô và từ 5 số tóm tắt                                                                 | 35 |
| XVII.5 Biểu đồ quạt tròn                                                                                               | 36 |
| XVII.6 Vẽ chồng qua thêm: (ctx ngầm vẫn chạy)                                                                          | 36 |
| XVII.7 Số đặc trưng mẫu số liệu                                                                                        | 36 |

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| XVII. CÁC HÌNH PHẪNG DỰNG SẴN .....                                                       | 36 |
| XVIII.0 Hình phẳng dựng sẵn (14 hàm) + 4 đường đặc biệt trong tam giác .....              | 36 |
| XVIII.1 Bốn đường đặc biệt — vẽ CHỒNG lên tam giác (gọi nối tiếp trong cùng #hình): ..... | 37 |
| XVIII. CÁC HÌNH KHÔNG GIAN DỰNG SẴN .....                                                 | 39 |
| XIX. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ KHÔNG GIAN DỰNG SẴN .....                                             | 40 |
| XX.0 Hệ trục toạ độ 3 trục vuông góc oxyz .....                                           | 40 |
| XX.1 Oxyz: vạch chia + số trên trục + lưới mặt ( <i>Oxy</i> ) .....                       | 40 |
| XX.2 Oxyz: vạch chia (không lưới) — $M(2; -4; 3)$ .....                                   | 41 |
| XX.3 Oxyz: lưới cả 3 mặt phẳng toạ độ .....                                               | 41 |
| XX. VẼ HÌNH TỰ DO .....                                                                   | 41 |
| XXI.0 Hai hình khó vẽ thuần bằng lib .....                                                | 41 |
| XXI.1 Vùng phủ sóng của 2 mặt cầu trên mặt đất .....                                      | 41 |
| XXI.2 Miền ( <i>H</i> ) + Bình thuỷ tinh tròn xoay quanh <i>Ox</i> .....                  | 42 |
| XXI.3 Vẽ hình tự do — điểm chia & giao điểm .....                                         | 42 |
| XXI.4 Điểm chia tỉ lệ + giao 2 đường thẳng .....                                          | 42 |
| XXI.5 Chóp tứ giác $S.ABCD$ vẽ tự do .....                                                | 42 |
| XXI.6 Lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ vẽ tự do .....                                       | 43 |
| XXI.7 Phối hợp: hình chiếu + 2 đường tròn .....                                           | 43 |
| XXI.8 Góc thường: tô quạt + tự ghi số đo (so-do: true) .....                              | 43 |
| XXI.9 Đường gấp khúc dương-gap-khuc — nét đứt THẬT từng đoạn .....                        | 44 |
| XXI.10 Biến hình quay & tịnh tiến — ctx-quay, ctx-tinh-tien .....                         | 44 |
| XXI.11 Tam giác: đường cao, trung tuyến, nhân cạnh .....                                  | 44 |
| XXI.12 Hình thang vuông có kích thước .....                                               | 45 |
| XXI.13 Hình chóp $S.ABCD$ — nét khuất đứt, đường cao và nhân .....                        | 45 |
| XXI.14 Hình hộp chữ nhật dựng bằng cac-doan .....                                         | 45 |
| XXI.15 Đường tròn: bán kính, dây cung, hai tiếp tuyến kẻ từ một điểm .....                | 46 |
| XXI.16 Vẽ thêm từ hình vẽ sẵn .....                                                       | 46 |
| XXI.17 Bài toán thực tế: chiếc thang dựa tường .....                                      | 46 |
| XXI.18 Toạ độ cực .....                                                                   | 47 |
| XXI.19 Vạch đánh dấu trên cung góc .....                                                  | 47 |
| XXI.20 Trục tâm & đường tròn bàng tiếp .....                                              | 47 |
| XXI. VÍ DỤ TÁM THỂ LOẠI CÂU HỎI .....                                                     | 48 |

## N. CÀI ĐẶT & QUY TRÌNH 1 NGUỒN → 3 PDF

### I.0 Nạp thư viện

Mỗi file luôn bắt đầu bằng ĐÚNG một dòng import. Có 2 cách:

```
#import "@local/baigiang:0.2.0": * // dùng package @local đã cài
#import "baigiang.typ": * // file cùng thư mục gốc dự án
#import "../baigiang.typ": * // file nằm trong thư mục con
```

Sau khi sửa thư mục lib/, chạy cai-dat-tu-du-an.bat để chép vào %APPDATA%\typst\packages\local\baigiang\0.2.0\ thì dòng @local mới cập nhật.

### I.1 Cài đặt trên máy khác (Windows / macOS / Linux)

Để dùng dòng #import "@local/baigiang:0.2.0": \* trên MÁY BẤT KỲ, chép file baigiang-local-0.2.0.zip sang máy đó, giải nén, rồi chạy script cài theo hệ điều hành (script tự chép vào đúng thư mục Typst của máy):

```
// Windows: nháy đúp cai-dat-windows.bat
// macOS/Linux: mở Terminal tại thư mục giải nén rồi chạy
sh cai-dat-linux-mac.sh
```

Sau khi cài xong, mọi file .typ (ở bất kỳ thư mục nào) chỉ cần dòng import @local — không phải chép lib/ đi kèm.

Cài TAY (không dùng script): chép thư mục baigiang/0.2.0 vào:

```
Windows : %APPDATA%\typst\packages\local\baigiang\0.2.0
macOS : ~/Library/Application Support/typst/packages/local/baigiang/0.2.0
Linux : ~/.local/share/typst/packages/local/baigiang/0.2.0
```

Nâng cấp về sau: đổi version trong typst.toml (vd 0.2.1), chép thành thư mục 0.2.1 mới — các bài cũ đang ghim 0.2.0 không bị ảnh hưởng.

### I.2 Một nguồn → ba bản PDF

Cả bài giảng lẫn đề thi đều viết MỘT lần. Biến ho-so quyết định bản xuất:

```
#let ho-so = sys.inputs.at("ho-so", default: "dethi")
```

Ba giá trị hợp lệ:

```
"dethi" // Đề`A4: ảnh đáp án + lời giải (ví dụ #vd vẫn hiện lời giải)
"loigiai" // Đáp án A4: mọi câu hiện lời giải, tô phông án đúng
"beamer" // Trình chiếu 16:9: mỗi câu 1 slide, lời giải hiện dần theo "\"
```

Biên dịch từng bản (dùng cùng một file nguồn):

```
typst compile --input ho-so=dethi de.typ de-dethi.pdf
typst compile --input ho-so=loigiai de.typ de-loigiai.pdf
typst compile --input ho-so=beamer de.typ de-beamer.pdf
```

## I. CHẾ ĐỘ de-toan — SOẠN ĐỀ THI

### II.0 Khung khai báo đầy đủ

de-toan bọc toàn tài liệu bằng #show: de-toan.with(...). Ví dụ đầy đủ:

```
#show: de-toan.with(
  ho-so: ho-so, // "dethi" | "loigiai" | "beamer"
  tieu-de: [KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2025-2026],
  mon: [TOÁN — LỚP 11], // dòng môn dưới tiêu đề`
  thoi-gian: "90 phút", // -> "Thời gian làm bài: 90 phút"
  ngay: [30/12/2026], // -> "Ngày kiểm tra: ..." (chỉ bản dethi)
```

```

ma-de: "1106", // giá trị mã đề (in ở footer + ô Mã đề)
truong: [SỞ GD&ĐT AN GIANG \ TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG],

// ----- 3 dòng thông tin thí sinh: CHỈ HIỆN KHI KHAI BÁO -----
hien-ho-ten: true, // dòng "Họ và tên thí sinh: ....."
sbd: "sbd", // "sbd" = "Số báo danh" | "lop" = "Lớp"
hien-ma-de: true, // ô "Mã đề..." bên phải

gv: "Trần Thị Kim Thu", // tên GV (dùng ở bìa beamer)
ti-le-chu: 1.0, // phóng cỡ chữ thân bài (cả 3 hồ sơ)
mau-cong-thuc: auto, // màu mọi công thức $...$; auto = đen
nen: "trang", // nền slide beamer (bản A4 luôn trắng)
)

```

## II.1 Ba thông tin thí sinh trên header (tùy chọn)

Ba dòng ở đầu đề chỉ hiện khi được khai báo (giống mon/ma-de); không khai thì header để trống.

```

hien-ho-ten: true // hiện "Họ và tên thí sinh: ....." ; mặc định false
hien-ma-de: true // hiện ô "Mã đề..." (lấy giá trị từ ma-de); mặc định false
sbd: "sbd" // hiện "Số báo danh: ....."
sbd: "lop" // hiện "Lớp: ....." (đổi nhãn)
sbd: none // (mặc định) ẩn dòng này; false cũng ẩn

```

Bố cục tự co: có cả cột trái + mã đề thì xếp 2 cột; chỉ mã đề thì ô nằm gọn góc phải; không mục nào thì bỏ hẳn khối header.

## II.2 Các biến khác của de-toan

```

tiu-de-ngan: [Tên ngắn] // tên bài rút gọn trên dải đầu MỌI slide (beamer)
thong-tin-hs: false // ẩn dòng "(Đề thi có N trang)" – dùng cho tài liệu
ti-le-chu: 1.15 // 1.0 giữ nguyên; >1 to hơn; <1 nhỏ đi
mau-cong-thuc: rgb("#0f4c81") // nhuộm MỌI công thức $...$ theo màu này
nen: rgb("#eef4fb") // nền slide beamer: "trang"/"kem"/"xanh-nhat"/
// "luc-nhat"/"xam" hoặc màu tùy ý (tông sáng)

```

Lưu ý: thoi-gian, mon, ma-de, ngay, truong cũng chỉ hiện khi khai báo – bỏ trống là ẩn dòng tương ứng.

# II. CHẾ ĐỘ bai-giang – SOẠN BÀI GIẢNG

## III.0 Khung khai báo đầy đủ

bai-giang dùng cho bài giảng có TRANG BÌA + slide. Khai báo:

```

#let ho-so = sys.inputs.at("ho-so", default: "beamer")

#show: bai-giang.with(
  ho-so: ho-so, // "beamer" | "sach-dethi" | "sach-loigiaih"
  tiu-de: [BÀI 1.2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SÔ],
  tiu-de-ngan: [Cực trị], // tên ngắn trên dải đầu mọi slide
  phu-de: [Giải tích 12],
  don-vi: "TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG",
  gv: "Kim Thu",
  ngay: "20/07/2026",
  lop: "Lớp 12A1", // hiện trên BÌA
  mon: "Giải tích", // hiện trên BÌA
  logo: image("logo-cayduong.jpg"), // logo trường trên BÌA
  kieu-bia: 2, // 1..5 (xem III.2)
  ti-le-chu: 1.15,
  nen: rgb("#d3d4ad"),
  mau-cong-thuc: rgb("#470471"),
)

```

```
#muc-luc(cot-so: 1) // slide mục lục điều hướng (chỉ beamer)
```

### III.1 Kiểu trang bìa (kieu-bia)

```
kieu-bia: 1 // "toi-gian" - tối giản
kieu-bia: 2 // "tre-trung" - trẻ trung
kieu-bia: 3 // "co-dien" - cô' điển
kieu-bia: 4 // "chuyen-nghiep" - chuyên nghiệp
kieu-bia: 5 // "ky-thuat" - kỹ thuật
```

Mỗi kiểu có tông màu mặc định. Ghi đè bằng:

```
mau-chinh: rgb("#0f4c81") // màu chủ đạo (header/khung/bìa); auto = theo kieu-bia
mau-nhan: rgb("#e67e22") // màu nhấn; auto = theo kieu-bia
```

### III.2 Các biến trình bày chung

```
nen: "kem" // nên slide: "trang"|"kem"|"xanh-nhat"|"luc-nhat"|"xam"|màu
phong: ("Libertinus Serif", "Times New Roman", "Cambria") // danh sách font
co-chu: 19pt // cỡ chữ nên của slide beamer
ti-le-chu: 1.0 // phóng cỡ chữ thân (nhân vào co-chu); tiêu đề/footer giữ nguyên
mau-cong-thuc: auto // auto = thừa kế màu chữ; đặt màu đề'nhuộm mọi $....$
```

So sánh nhanh: de - toan tối ưu cho ĐỀ THI (header thí sinh, mã đề, thời gian); bai - giang tối ưu cho BÀI GIẢNG (trang bìa, logo, lớp/môn, mục lục).

## III. THẺ CÂU HỎI & kieu-cau-hoi

### IV.0 Đổi kiểu thẻ tiền tố toàn bài

Đặt TRƯỚC #show: để áp cho cả tài liệu:

```
#kieu-cau-hoi(
  mau: rgb("#810f72"), // màu chủ đạo của thẻ "Câu 1"/"A."/"a"
  hinh: "khong-to", // "bo-tron"|"chu-nhat"|"luc-giac"|"khong-to"
  hien-o: false, // false = ẩn ô tick Đ/S và ô "Trả lời" toàn bài
)
```

hinh: "khong-to" ở bản dethi bỏ luôn viền — chỉ còn chữ đậm cùng màu kèm dấu chấm ("Câu 1.", "A.", ý ds là "a") kiểu LaTeX, in ẩn tiết kiệm mực.

### IV.1 Tám dạng câu — gọi thẳng, không cần khai báo

```
#vd[...] // Ví dụ (LUÔN hiện lời giải, kê' cả bản dethi)
#tn(...) // Trắc nghiệm 4 phương án (đáp án đúng bọc True(...))
#ds(...) // Đúng/Sai nhiều ý
#tln(...) // Trả lời ngắn (điền số)
#tl(...) // Tự luận
#hd(...) // Hoạt động khám phá
#lt(...) // Luyện tập
#vdt(...) // Vận dụng thực tế'
```

Ví dụ 4 câu không có hình: tn, ds, tln và tl (Các câu vd, hd, lt, vdt có cấu trúc giống câu tl) :

```
#tn(
  [Nội dung đề' bài],
  (
    [Đáp án sai],
    True([Đáp án đúng]),
    [Đáp án sai],
    [Đáp án sai]
  ), // True(...) = phương án đúng
  loigiai: [Lời giải. Chọn *B*.] ,
```

```

cols: 2,          // 0 = tự chọn; 1/2/4 = số cột cố định
)
#ds([Nội dung đề bài. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:], (
  True([Phát biểu đúng]),
  [Phát biểu sai],
  True([Phát biểu đúng]),
  [Phát biểu sai],
),
o-tick: true,
loigiai: [
  a) Đúng. Giải thích. \
  b) Sai. Giải thích. \
  c) Đúng. Giải thích. \
  d) Sai. Giải thích.
]
)
#tln([Nội dung đề bài.],
  ["Đáp số"],
  loigiai: [Lời giải])
#tl([Nội dung đề bài.],
  loigiai: [Lời giải])

```

**Ví dụ các kiểu câu có hình. Có 3 vị trí đặt hình cho MỌI dạng câu (vd/tn/ds/tln/tl/hd/lt/vdtt):**

**1) HÌNH Ở ĐỀ BÀI** — tham số fig: (bí danh hình:), chỉnh chỗ đặt bằng fig-pos: ("right" | "left" | "top" | "bottom") và fig-width:.

```

#tn([Cho đồ thị  $y = x^2$  (hình bên). Toạ độ đỉnh là?],
  (True([$0(0; 0)$]), [$ (1; 1)$], [$ (0; 1)$], [$ (1; 0)$]),
  fig: do-thi-ham(x => x*x, w: 4cm, xmin: -2, xmax: 2, ymin: -0.5, ymax: 4),
  fig-pos: "right",      // "left" | "top" | "bottom"
  fig-width: 4cm,
  loigiai: [Parabol  $y = x^2$ , đỉnh ở gốc toạ độ. Chọn A.],
)

```

**2) HÌNH Ở LỜI GIẢI** — tham số fig-giai: (bí danh hình-giai:) + fig-giai-pos: / fig-giai-width:. Hình này CHỈ hiện nơi có lời giải (bản loigiai hoặc bước lời giải ở beamer), ẩn ở bản đề.

```

#tl([Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi  $y = x^2$  và  $y = x$ .],
  fig-giai: dien-tich-2-ham(x => x*x, g: x => x, w: 4.5cm),
  fig-giai-pos: "left",    // đặt hình lời giải bên trái
  loigiai: [Miền tô như hình bên. \
     $S = \int_0^1 (x - x^2) dx = 1/6 \approx 0,17$ .],
)

```

**3) HÌNH TRONG PHƯƠNG ÁN (đáp án câu tn)** — mỗi phương án là một HÌNH; phương án đúng bọc True(...). Đặt cols: 4 (hoặc 2) để xếp hình gọn thành lưới.

```

#tn([Đồ thị nào dưới đây là đồ thị hàm số  $y = x^2$ ?],
  (
    [#do-thi-ham(x => x*x*x, w: 3.2cm, xmin: -1.6, xmax: 1.6, ymin: -2, ymax: 2)],
    True([#do-thi-ham(x => x*x, w: 3.2cm, xmin: -1.6, xmax: 1.6, ymin: -0.4, ymax: 2.4)]),
    [#do-thi-ham(x => -x*x, w: 3.2cm, xmin: -1.6, xmax: 1.6, ymin: -2.4, ymax: 0.4)],
    [#do-thi-ham(x => x, w: 3.2cm, xmin: -1.6, xmax: 1.6, ymin: -2, ymax: 2)],
  ),
  cols: 4,
  loigiai: [Bậc hai bề lõm quay lên. Chọn B.],
)

```

Có thể kết hợp cả fig (đề) và fig-giai (lời giải) trong cùng một câu. Nội dung hình dùng hàm dựng sẵn (do-thi-ham, bbt-bac-hai, dien-tich-2-ham...), hình(...) tự vẽ, hoặc ảnh ngoài image("duong-dan.png").

## IV. ĐIỀU HƯỚNG: **phan · muc-luc · slide**

### V.0 Chia mục bằng phan

#phan (thư viện) tạo một mục lớn: ở bản in nó là heading cấp 1 (vào #outline + bookmark PDF); ở beamer nó là một mốc trong mục lục điều hướng. #phan KHÔNG tự đánh số.

Bản thân file hdsd.typ này KHÔNG gọi #phan trực tiếp mà bọc thêm một lớp đánh số tự động (xem đầu file): #phan-so(...) cho Phần lớn (tự tăng số La Mã I, II, III...) và #muc-so[...] cho Mục con (tự tăng "I.1", "I.2"...). Chép lại đúng khối 2 hàm này sang file khác là dùng được ngay, không cần gõ số tay và không lo đánh trùng/nhảy số khi thêm hoặc xóa mục.

```
#phan-so([ĐÔ`THỊ HÀM SÔ], ngan: [Đô`thị]) // -> tự thêm "I. " (hay sô'hiện tại)
#muc-so[Tiêu đề`con] // -> tự thêm "I.1 " (heading cấp 2, vào #outline)
```

### V.1 Mục lục điều hướng

```
// Bản in A4: đặt ngay sau phân mở đầu
#outline(title: [Mục lục], depth: 2, indent: auto)
#pagebreak()
```

```
// Beamer: slide mục lục tự sinh từ các #phan
#muc-luc(tieu-de: [Nội dung bài học], cot-so: 2) // cot-so: số'cột (1/2/...)
```

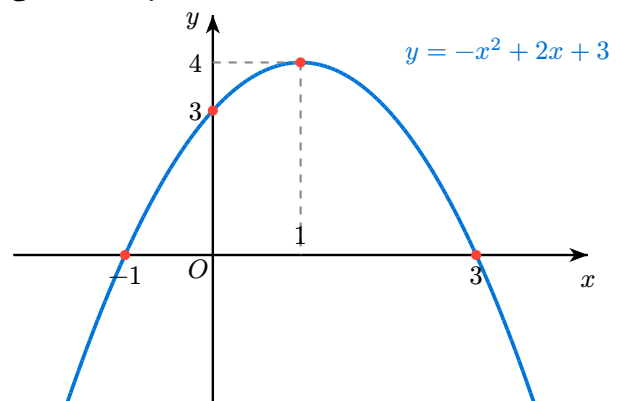
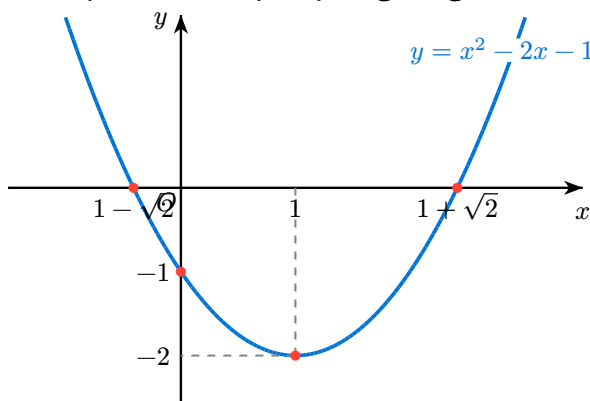
### V.2 Slide thủ công (beamer)

```
#slide(tieu-de: [Nhắc lại kiến thức], so-buoc: 3)[
  Nội dung... dùng "\" để'chia bước hiện dần.
]
```

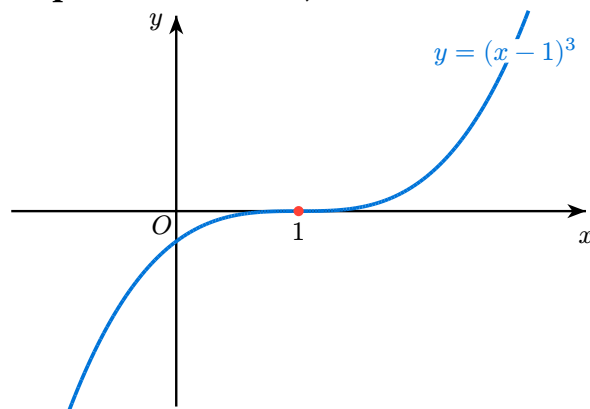
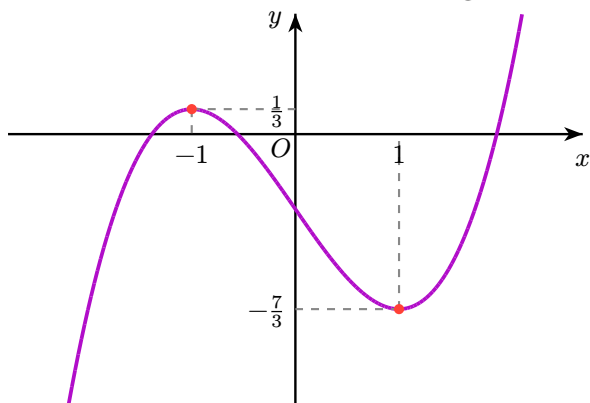
## V. NỘI DUNG MINH HOẠ

## VI. ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA - PHÂN THỨC DỰNG SẴN

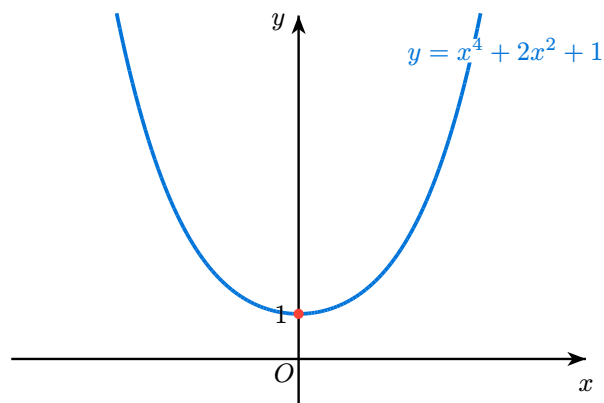
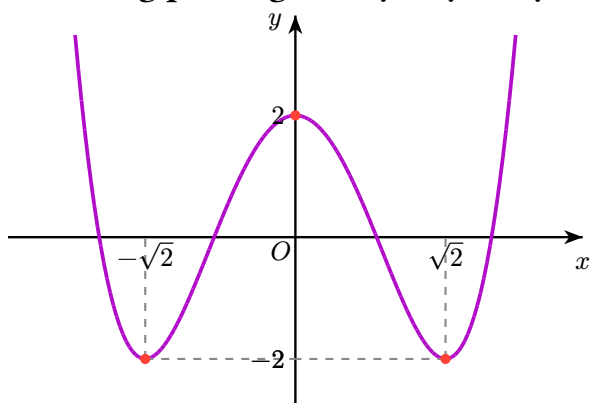
### VII.0 Bậc hai — mặc định giống đỉnh + nhãn giao 2 trục



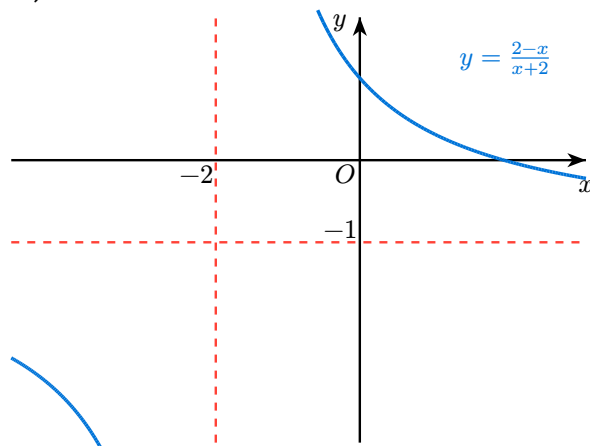
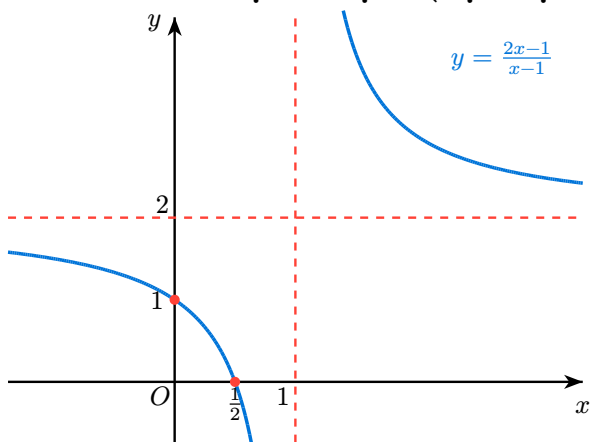
### VII.1 Bậc ba – có cực trị / không cực trị (của số quanh điểm uốn)



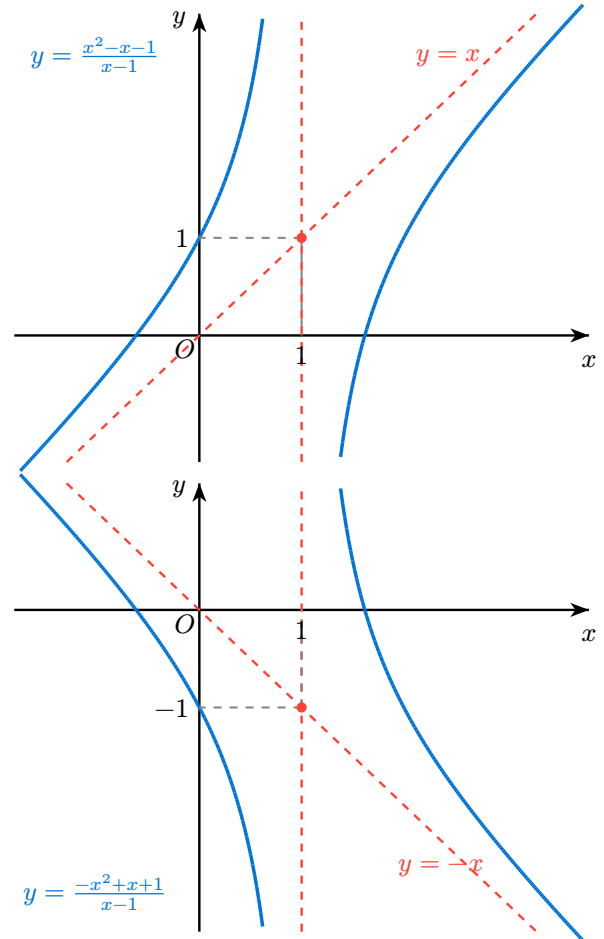
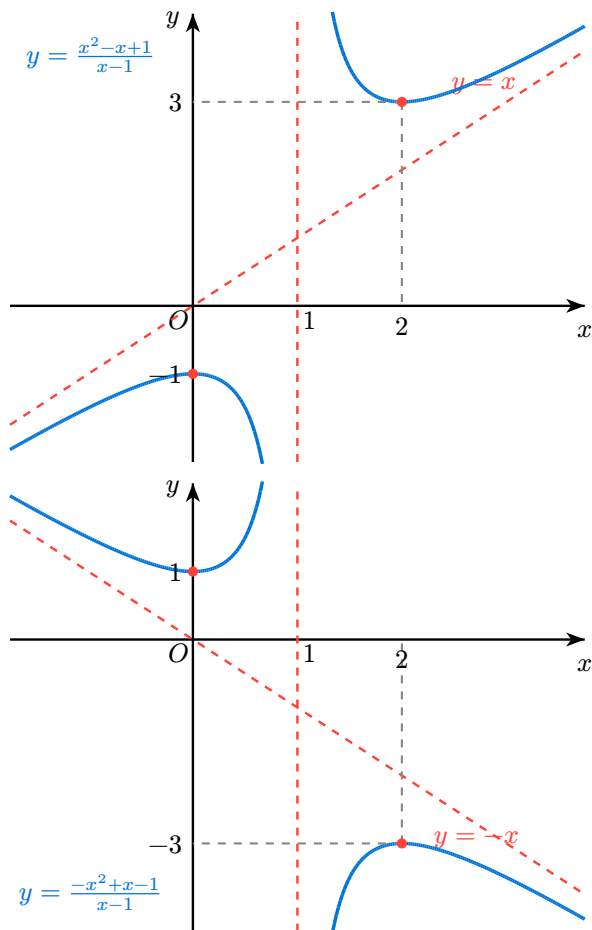
### VII.2 Trùng phương – 3 cực trị / 1 cực trị



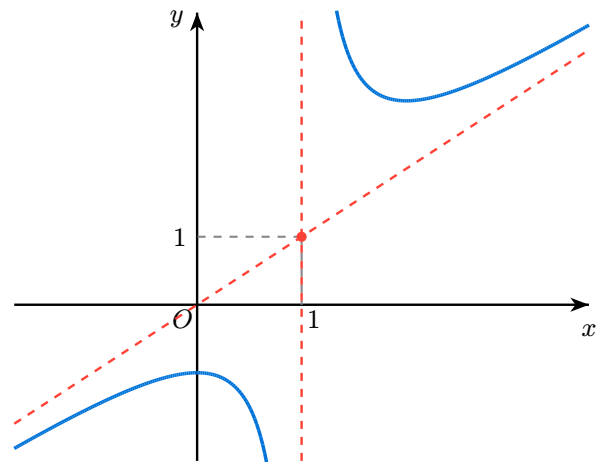
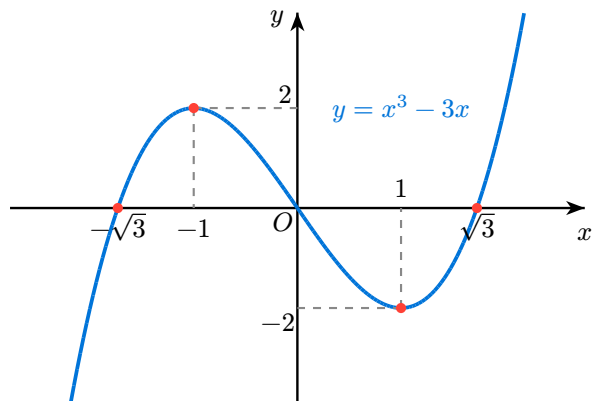
### VII.3 Phân thức bậc 1 / bậc 1 (tiệm cận luôn vẽ)



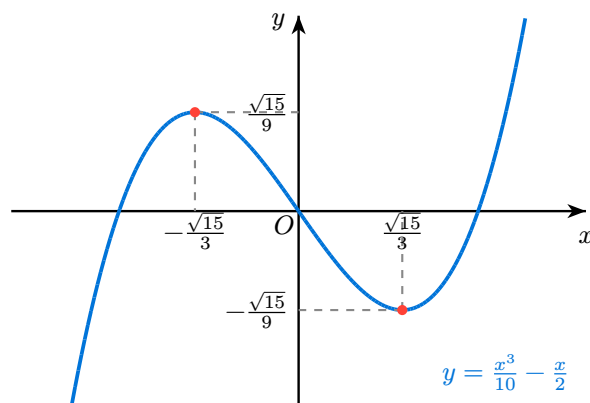
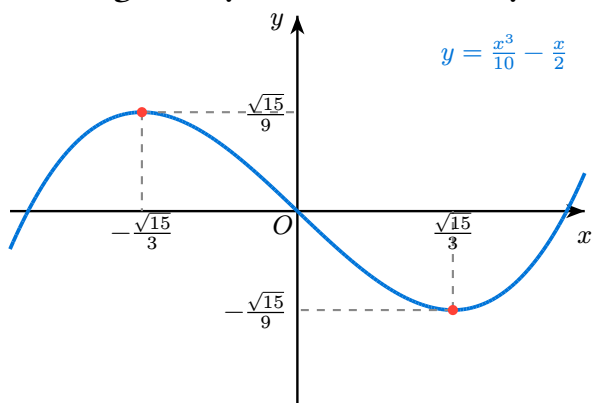
## VII.4 Hữu tỉ bậc 2 / bậc 1 – BỐN TÌNH HUỐNG



## VII.5 Tùy biến nhân (hướng riêng cho từng cực trị / tắt giống)

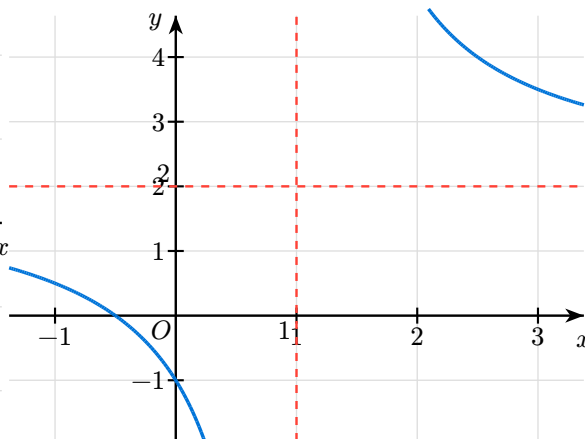
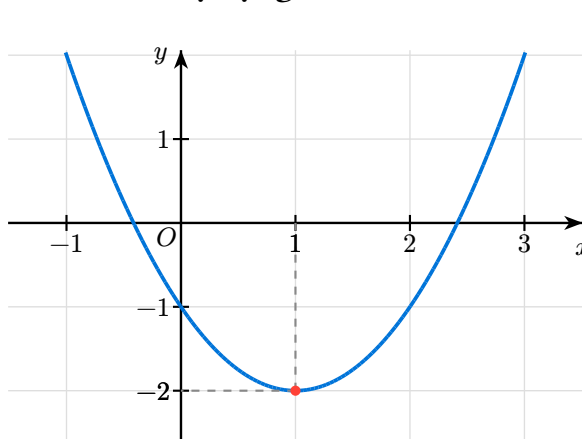


## VII.6 Co giãn trục dan-x, dan-y + vị trí tên hàm goc-ten

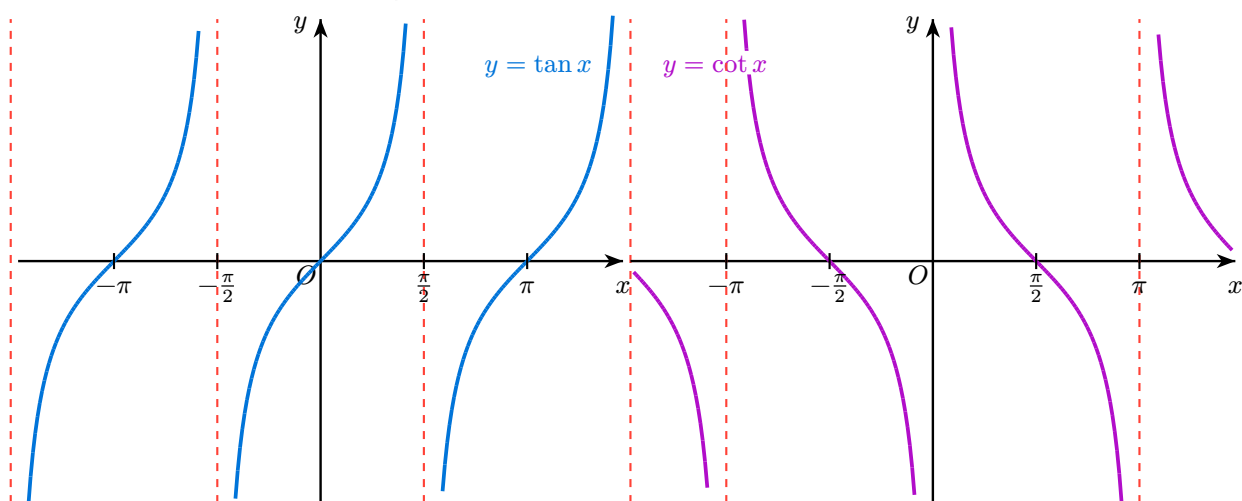
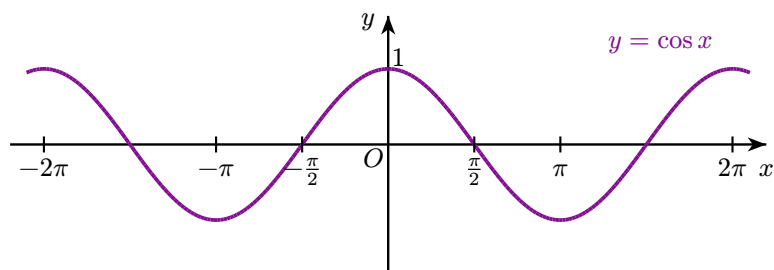
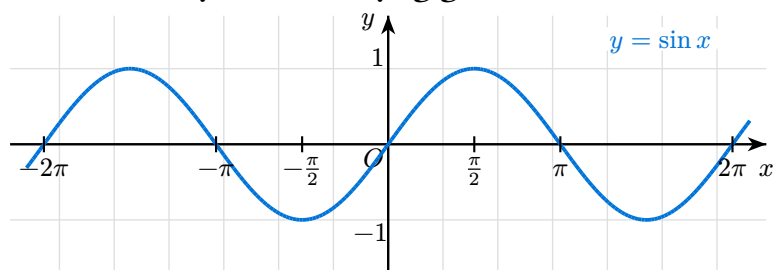


## VII. ĐỒ THỊ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC - MŨ - LOGARIT - CONIC

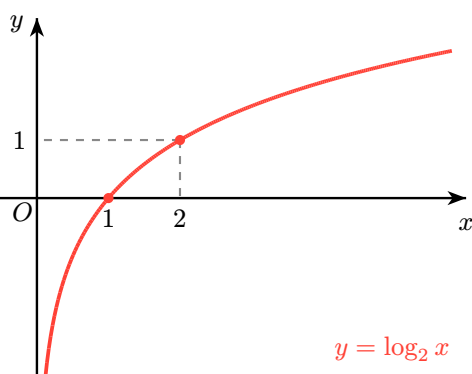
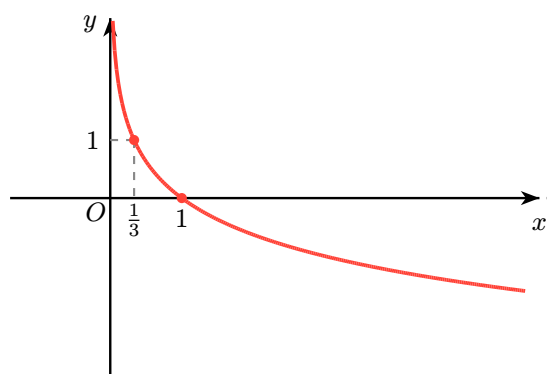
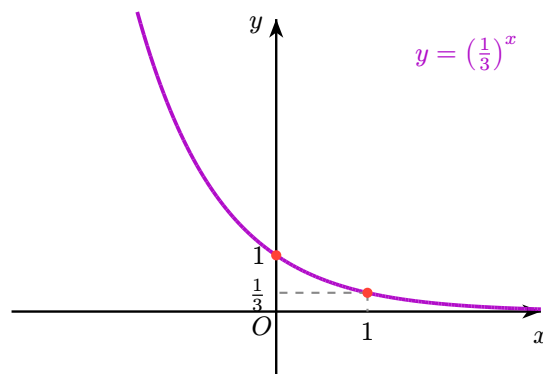
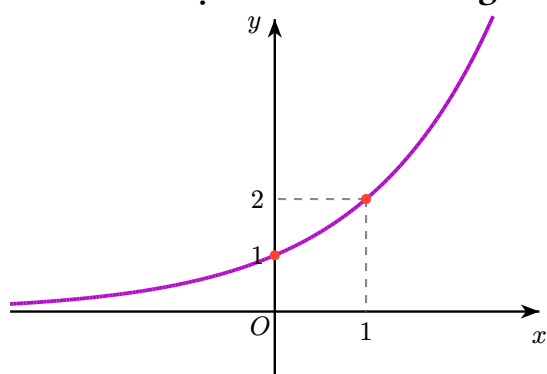
### VIII.0 Đồ thị dựng sẵn với luoi-o / vạch



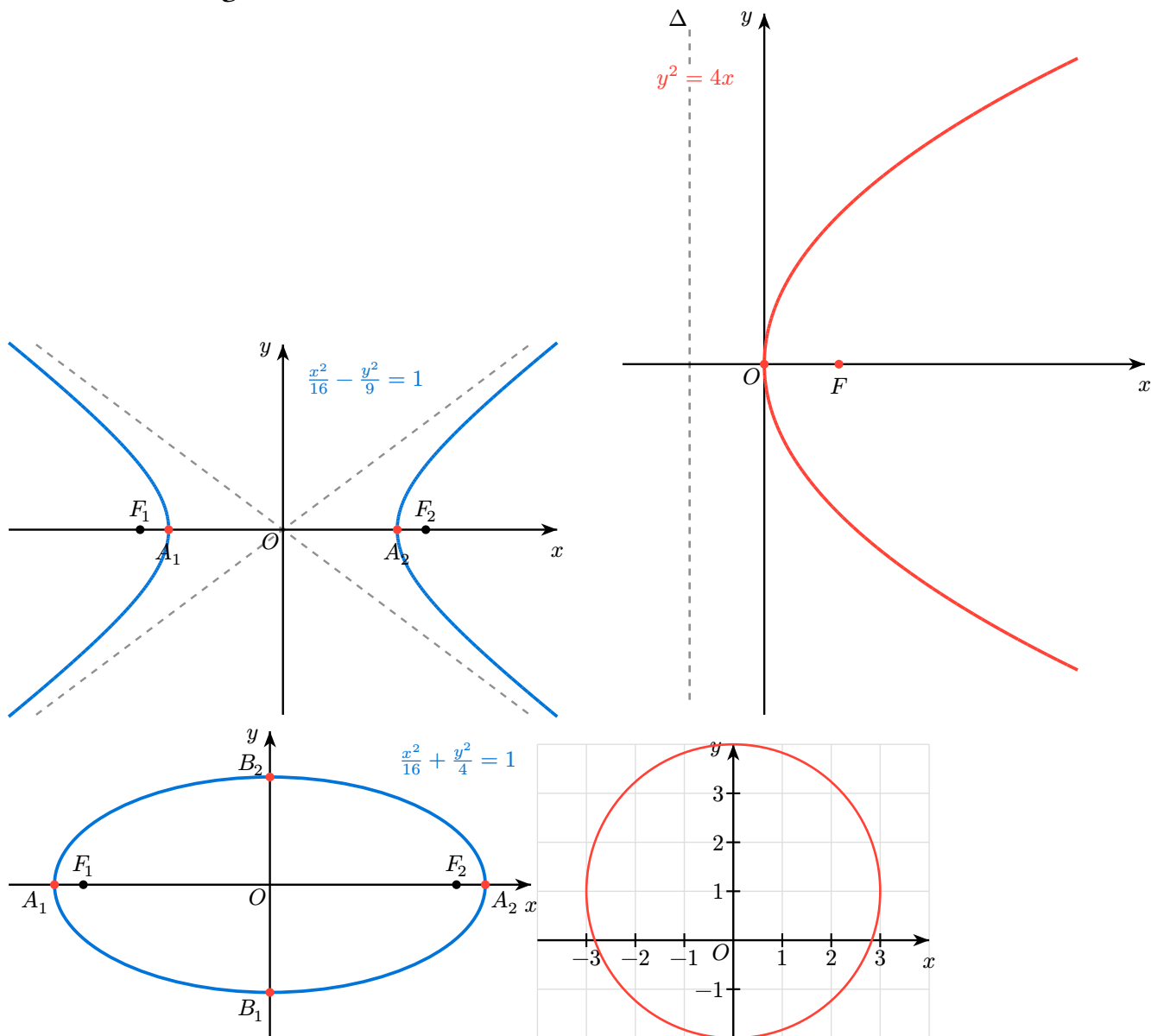
## VIII.1 Đồ thị hàm số lượng giác



## VIII.2 Đồ thị hàm số mũ và logarit

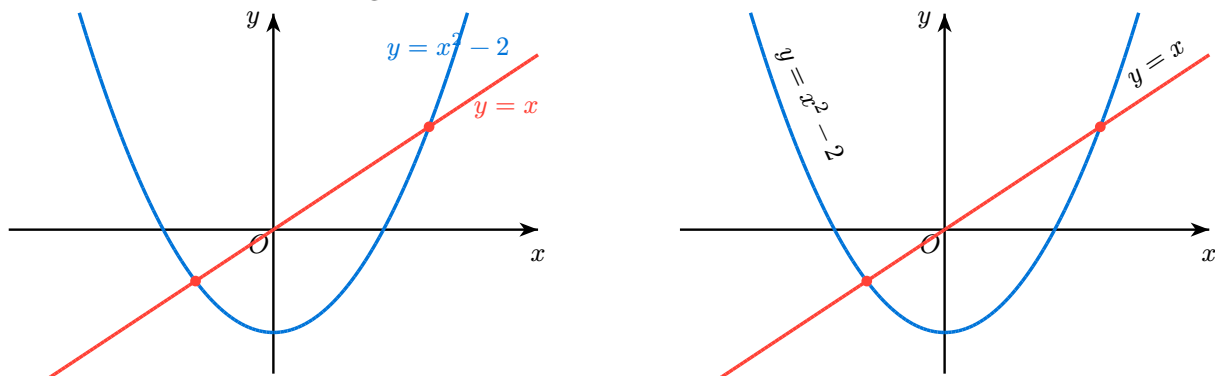


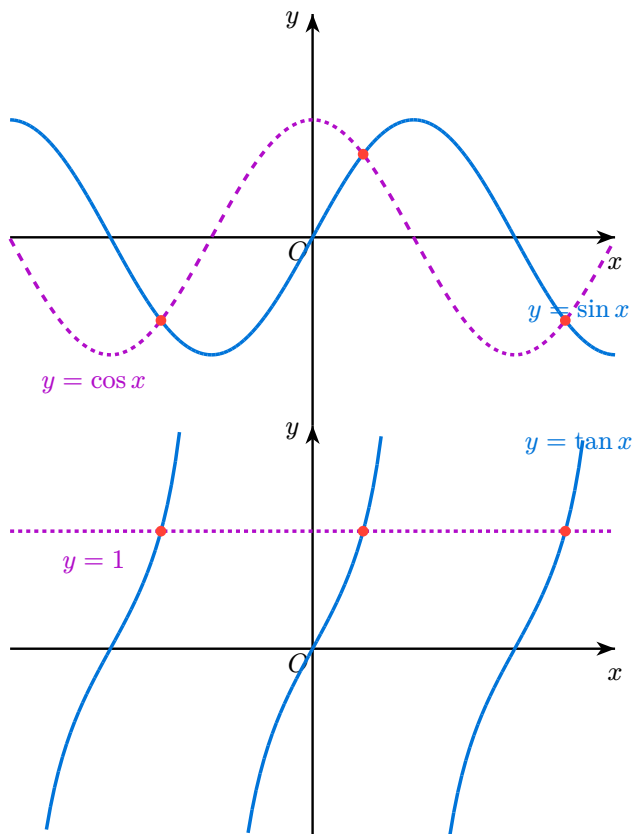
### VIII.3 Các đường Conic



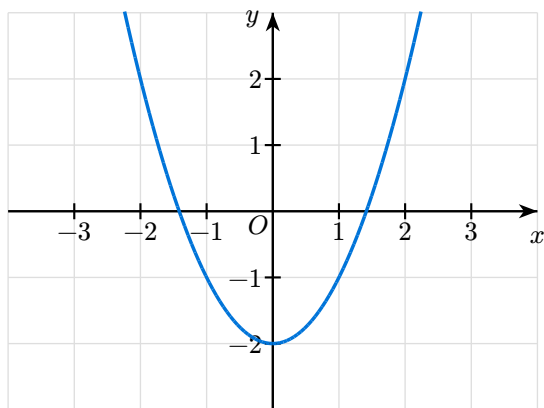
## VIII. NHIỀU ĐỒ THỊ TRÊN CÙNG HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ

### IX.0 Nhiều đồ thị trên cùng một hệ trục – do-thi-nhieu-ham



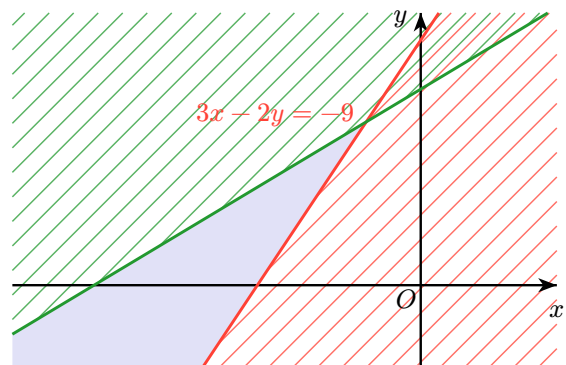
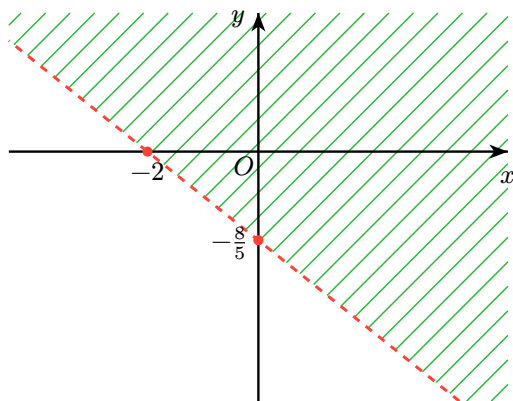


### IX.1 he-truc gộp (lưới + trục + vạch + số)

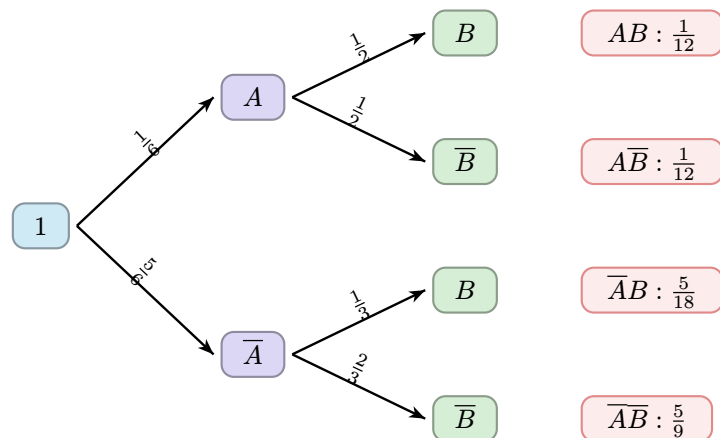


## IX. MIỀN NGHIỆM · SƠ ĐỒ CÂY · DIỆN TÍCH · VENN · TRỤC SỐ

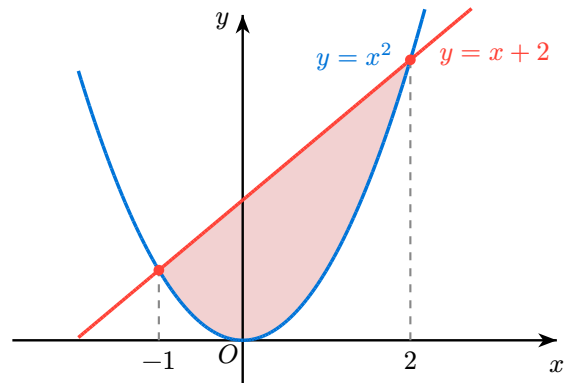
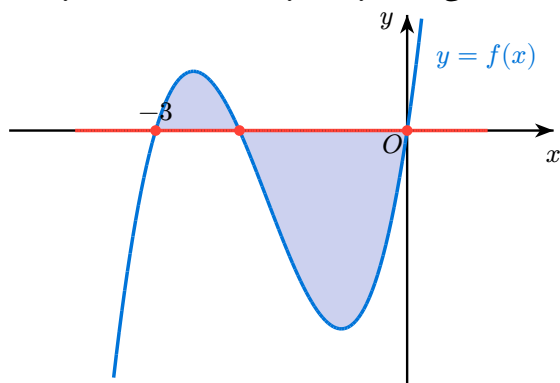
### X.0 Miền nghiệm BPT / hệ BPT bậc nhất hai ẩn — mien-nghiem



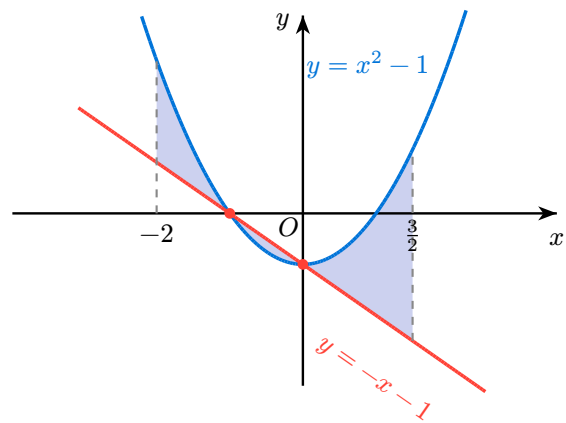
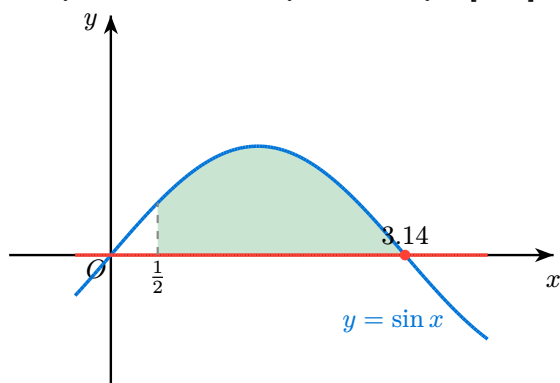
## X.1 Sơ đồ cây xác suất — so-do-cay



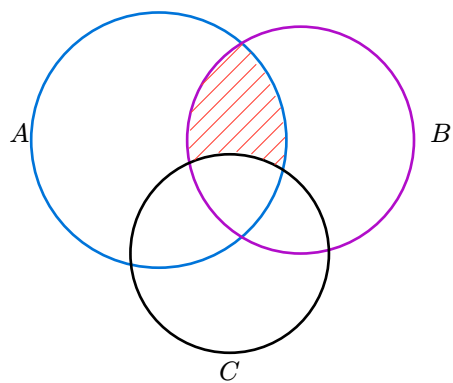
## X.2 Diện tích 2 đồ thị — tự tìm giao điểm — diện-tích-2-ham



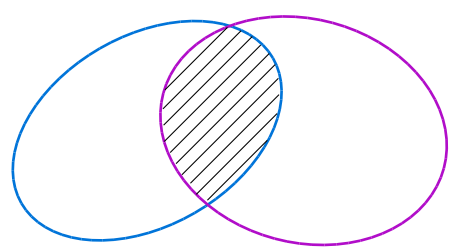
## X.3 Diện tích 2 đồ thị trên đoạn $[a; b]$



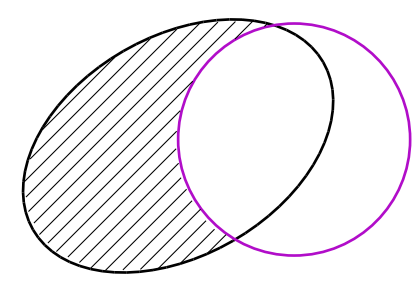
**X.4 Biểu đồ Venn –  $(A \cap B) \setminus C$  dùng miền đặt tên**



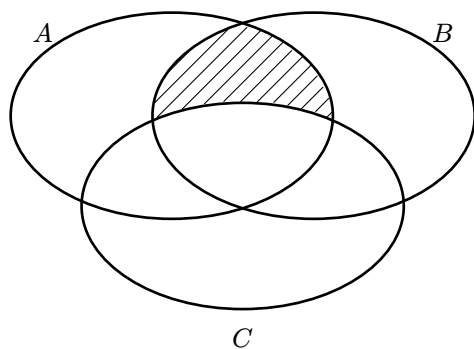
**X.5 Venn – 2 elip xoay giao nhau**



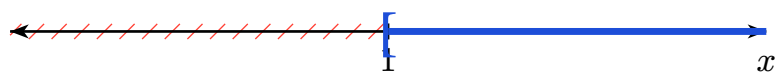
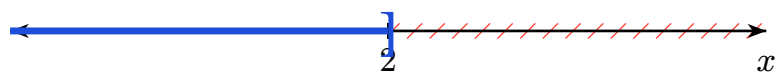
**X.6 Venn – elip xoay  $\cap$  phần bù đường tròn**



### X.7 Venn 3 elip – form hàm tự do (hồi quy form cũ)

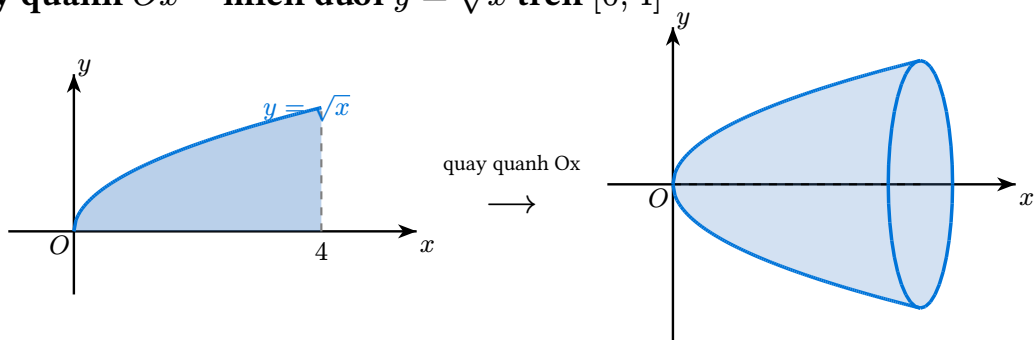


### X.8 Trục số (đoạn / khoảng / nửa khoảng, nhiều tập, $\pm\infty$ )



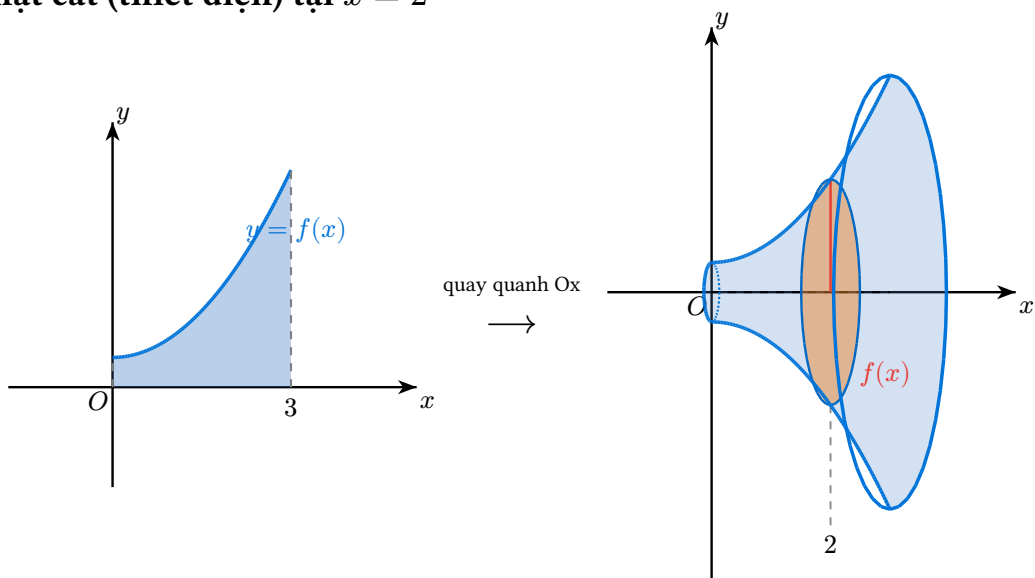
## X. VẼ KHỐI TRÒN XOAY

### XI.0 Quay quanh $Ox$ – miền dưới $y = \sqrt{x}$ trên $[0; 4]$



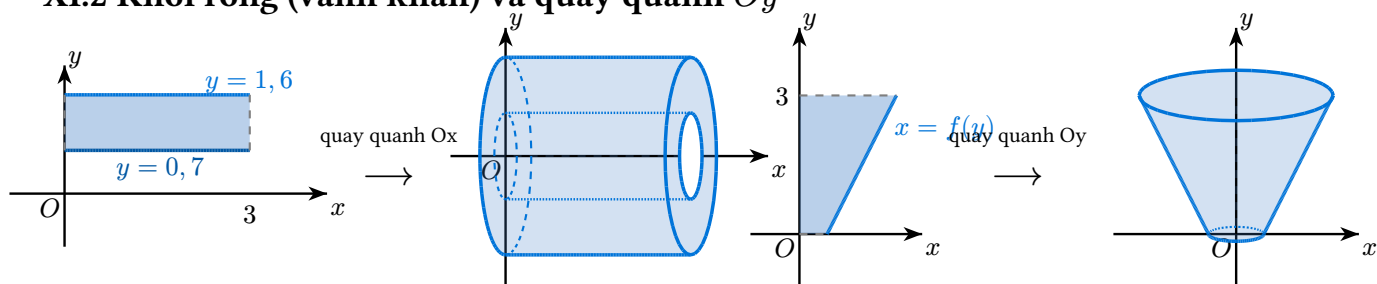
$$V = \pi \int_0^4 f^2(x) dx$$

### XI.1 Có mặt cắt (thiết diện) tại $x = 2$



$$V = \pi \int_0^3 f^2(x) dx$$

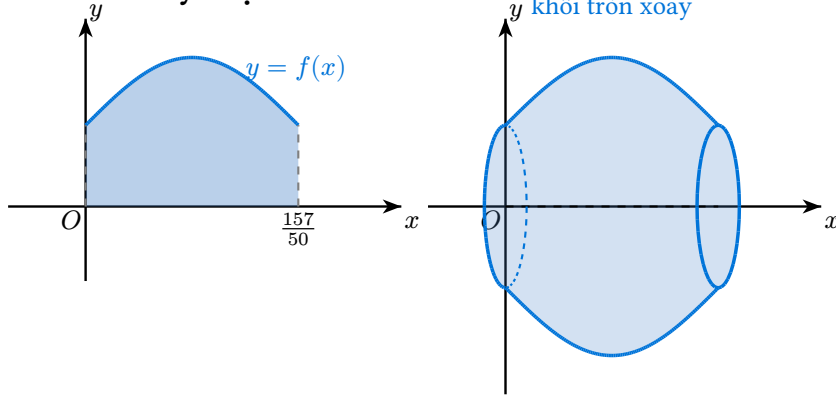
### XI.2 Khối rỗng (vành khăn) và quay quanh $Oy$



$$V = \pi \int_0^3 [f^2(x) - g^2(x)] dx$$

$$V = \pi \int_0^3 f^2(y) dy$$

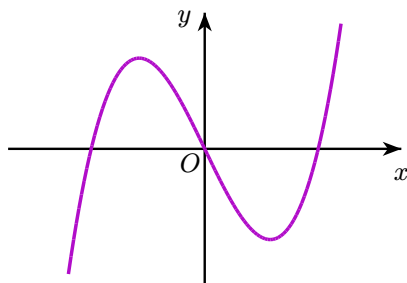
### XI.3 Chỉ lấy một hình + vẽ thêm



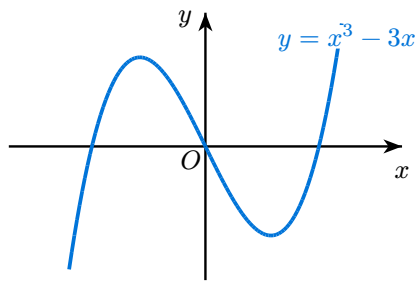
## XI. VẼ ĐỒ THỊ TỰ DO

### XII.0 Ba tầng vẽ đồ thị: ve-ham $\rightarrow$ do-thi-ham $\rightarrow$ ve-do-thi

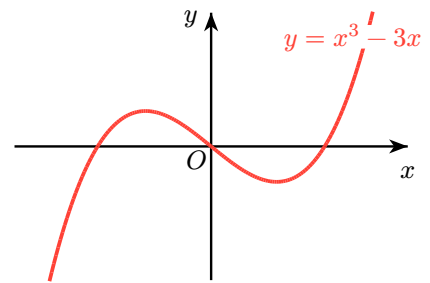
Cùng một hàm  $y = x^3 - 3x$ , gọi bằng 3 cách từ thấp đến cao:



(a) ve-ham trong hình



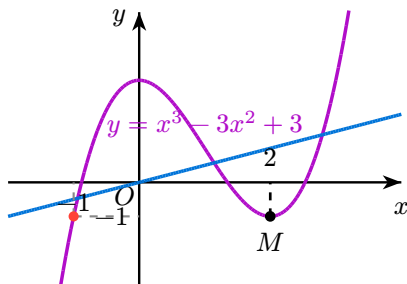
(b) do-thi-ham



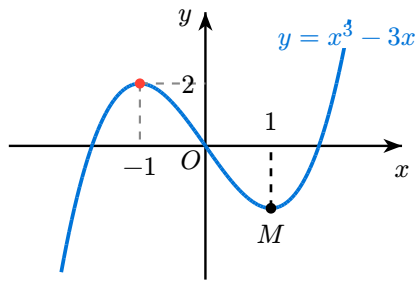
(c) ve-do-thi

### XII.1 Vẽ thêm điểm và nét phụ

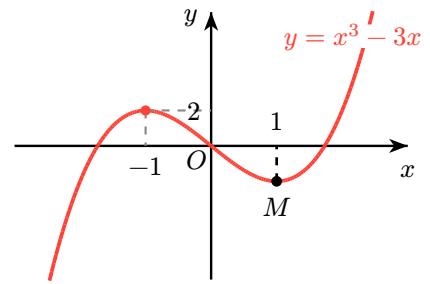
Cùng một hàm  $y = x^3 - 3x$ , gọi bằng 3 cách từ thấp đến cao:



(a) ve-ham trong hình



(b) do-thi-ham

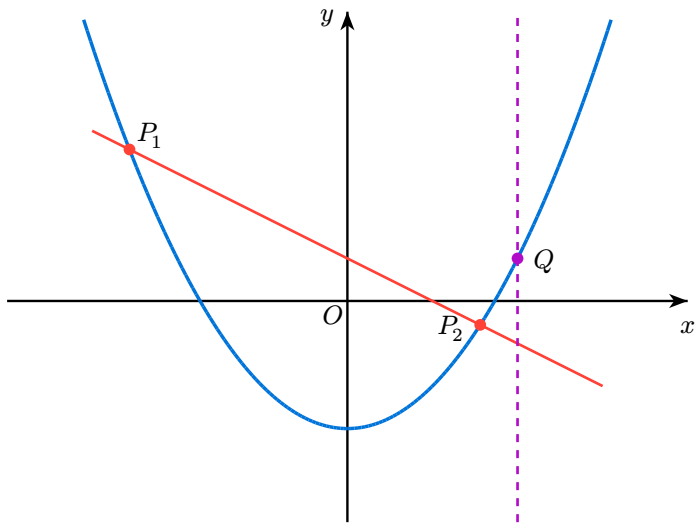


(c) ve-do-thi

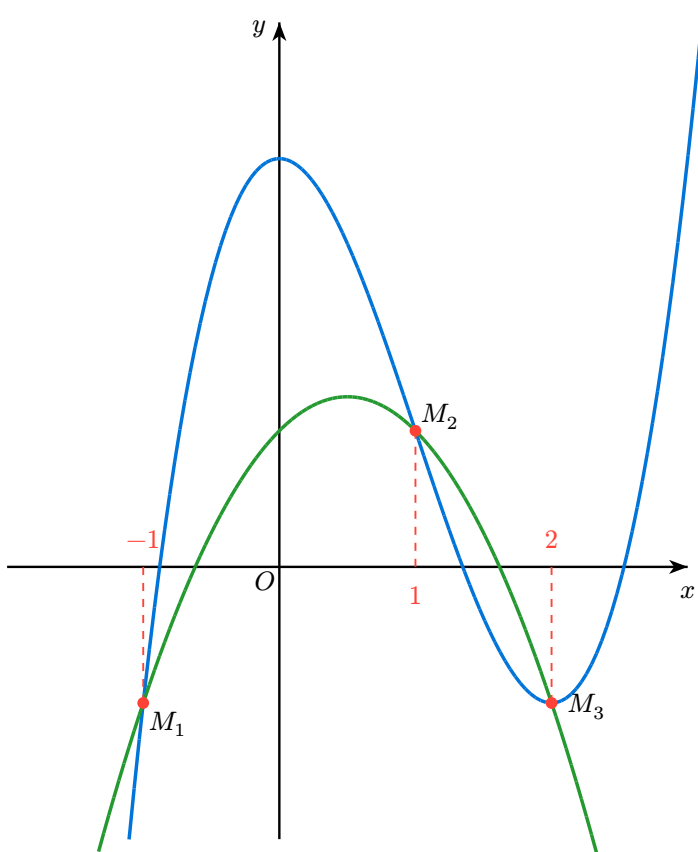
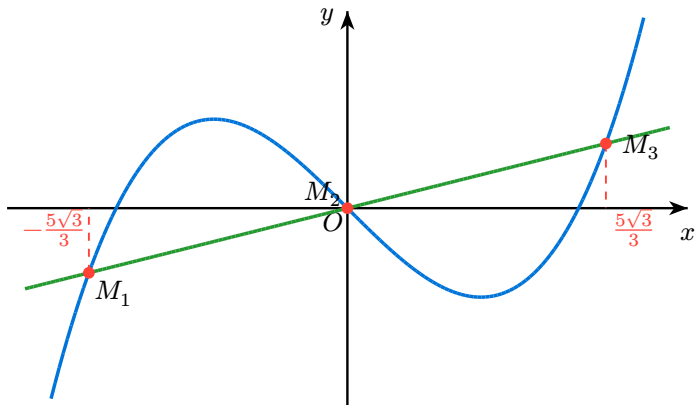
Phân biệt:

- `ve-ham(ctx, f)` (lib/ve.typ) – hàm **nguyên thủy**: chỉ vẽ ĐƯỜNG CONG lên một ctx có sẵn (tự tách nhánh khi vượt cửa sổ y). Dùng khi cần ghép nhiều thứ trong cùng một hình: vẽ thêm điểm, tô miền, hai đồ thị chồng nhau...
- `do-thi-ham(f, ...)` (lib/do-thi.typ) – bọc sẵn hình + trục + ve-ham + nhãn tên: MỘT đồ thị hoàn chỉnh, nhưng phải TỰ cho cửa sổ xmin/xmax/ymin/ymax (mặc định  $\pm 4/\pm 3$ ). Mọi đồ thị dựng sẵn (do-thi-bac-hai, do-thi-bac-ba...) đều gọi qua hàm này.
- `ve-do-thi(f, ...)` – VẼ NHANH: gọi do-thi-ham nhưng cửa sổ y TỰ TÍNH từ mẫu (kể cả hàm tăng mạnh, chặn bởi giới-hạn-y). Nhanh nhất khi chỉ cần “vẽ ngay” một công thức; hàm có tiệm cận đứng thì dùng do-thi-phan-thuc/do-thi-huu-ti thay thế.

## XII.2 Giao đường thẳng với đường cong

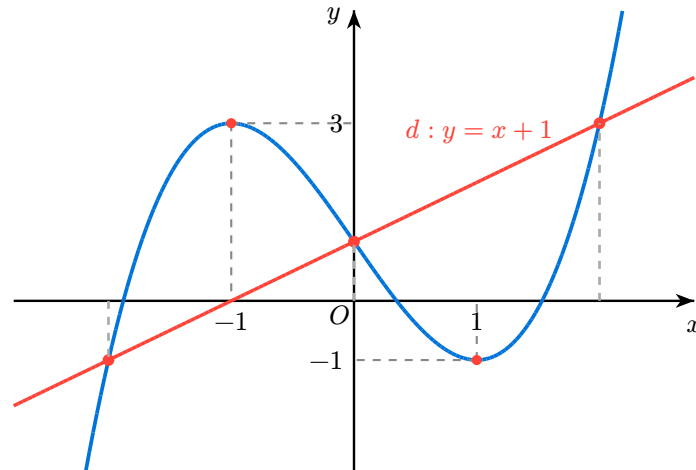


## XII.3 Giao hai đường cong (dùng chung giao-ham)



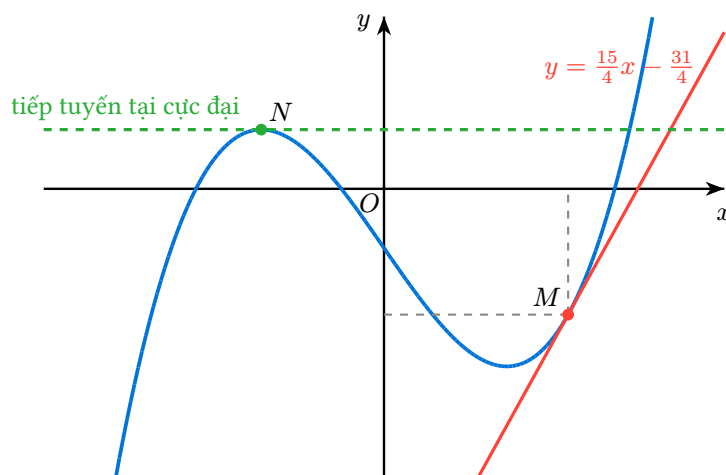
## XII.4 Đồ thị hàm số: giao điểm và tiếp tuyến

them: của mọi đồ thị dựng sẵn cũng dùng được bộ lệnh mới.



Tiếp tuyến tại một điểm: `tiếp-tuyen(f, x0)` — hệ số góc lấy bằng đạo hàm số nên dùng được cho mọi hàm;  
ten: auto tự ghi phương trình tiếp tuyến.

```
tiếp-tuyen(f, 1.5) // tiếp tuyến tại x = 1,5
tiếp-tuyen(f, 1.5, ten: auto, ten-diem: $M$, giống: true) // + phương trình + giống trục
tiếp-tuyen(f, (-1, 2), mau: green, dut: true) // nhiều tiếp điểm một lệnh
tiếp-tuyen(f, 0, dai: 1.4, ten: $Delta$) // đoạn ngắn quanh tiếp điểm
let k = đạo-ham(f, 1.5) // chỉ lấy hệ số góc
```



## XII. BẢNG BIẾN THIÊN TỰ ĐỘNG TỪ HỆ SỐ

### XIII.0 Bậc hai

$y = x^2 - 3x + 1$  (đỉnh là  $3/2, -5/4$ ):

|      |           |                |           |
|------|-----------|----------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $\frac{3}{2}$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$            | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-\frac{5}{4}$ | $+\infty$ |

$y = -2x^2 + 4x$  ( $a < 0$ ):

|      |           |   |           |
|------|-----------|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ |
| $y'$ | +         | 0 | -         |
| $y$  | $-\infty$ | 2 | $-\infty$ |

### XIII.1 Bậc ba – 3 trường hợp $\times$ dấu $a$

$y = x^3 - 3x + 1$  ( $\Delta' > 0$ , nghiệm đẹp):

|      |           |      |      |           |     |
|------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $1$  | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $y$  | $-\infty$ | $3$  | $-1$ | $+\infty$ |     |

$y = x^3 - 3x^2 + x + 1$  ( $\Delta' > 0$ , cực trị vô tỉ  $(3 \pm \sqrt{6})/3$ ):

|      |           |                        |                        |           |   |
|------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|---|
| $x$  | $-\infty$ | $\frac{3-\sqrt{6}}{3}$ | $\frac{3+\sqrt{6}}{3}$ | $+\infty$ |   |
| $y'$ | +         | 0                      | -                      | 0         | + |
| $y$  | $-\infty$ | $\frac{4\sqrt{6}}{9}$  | $-\frac{4\sqrt{6}}{9}$ | $+\infty$ |   |

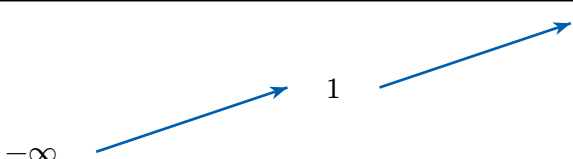
$y = -x^3 - 4x^2 + x + 6$  (GIÁ TRỊ cực trị vô tỉ  $(-2 \pm 38\sqrt{19})/27$ ):

|      |           |                             |                             |           |     |
|------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $\frac{-4-\sqrt{19}}{3}$    | $\frac{-4+\sqrt{19}}{3}$    | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $-$       | $0$                         | $+$                         | $0$       | $-$ |
| $y$  | $+\infty$ | $\frac{-2-38\sqrt{19}}{27}$ | $\frac{-2+38\sqrt{19}}{27}$ | $-\infty$ |     |

$y = -x^3 + 3x - 2$  ( $a < 0$ , 2 cực trị):

|      |           |      |     |           |     |
|------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |     |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$ |
| $y$  | $+\infty$ | $-4$ | $0$ | $-\infty$ |     |

$y = x^3 - 3x^2 + 3x$  ( $\Delta' = 0$ ,  $y'$  có nghiệm kép  $x = 1$ ):

|      |           |                                                                                   |           |   |           |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 1                                                                                 | $+\infty$ |   |           |
| $y'$ |           | +                                                                                 | 0         | + |           |
| $y$  | $-\infty$ |  |           |   | $+\infty$ |

$y = -x^3 + 3x^2 - 3x + 5$  ( $\Delta' = 0, a < 0$ ):

|      |           |   |           |
|------|-----------|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ |
| $y'$ |           | — | —         |
| $y$  | $+\infty$ | 4 | $-\infty$ |

$y = x^3 + x$  ( $\Delta' < 0$ , đồng biến):

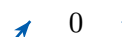
|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $y'$ | +         |           |
| $y$  | $-\infty$ | $+\infty$ |

$y = -x^3 - 2x + 7$  ( $\Delta' < 0$ , nghịch biến):

|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $y'$ | —         |           |
| $y$  | $+\infty$ | $-\infty$ |

### XIII.2 Trùng phương – 3 cực trị / 1 cực trị $\times$ dấu $a$

$y = x^4 - 2x^2$  ( $a > 0$ , 3 cực trị):

|      |           |                                                                                     |      |                                                                                     |     |                                                                                     |      |                                                                                     |           |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ |                                                                                     | $-1$ |                                                                                     | $0$ |                                                                                     | $1$  |                                                                                     | $+\infty$ |
| $y'$ |           | $-$                                                                                 | $0$  | $+$                                                                                 | $0$ | $-$                                                                                 | $0$  | $+$                                                                                 |           |
| $y$  | $+\infty$ |  | $-1$ |  | $0$ |  | $-1$ |  | $+\infty$ |

$y = -x^4 + 2x^2 + 3$  ( $a < 0$ , 3 cực trị):

|      |           |      |     |     |           |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       |
| $y$  | $-\infty$ | $4$  | $3$ | $4$ | $-\infty$ |

$y = x^4 - 3x^2 + 1$  (cực trị vô tỉ  $\pm\sqrt{6}/2$ ,  $y = -5/4$ ):

|      |           |                       |     |                      |           |
|------|-----------|-----------------------|-----|----------------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-\frac{\sqrt{6}}{2}$ | $0$ | $\frac{\sqrt{6}}{2}$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$                   | $+$ | $0$                  | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-\frac{5}{4}$        | $1$ | $-\frac{5}{4}$       | $+\infty$ |

$y = 3x^4 - 4x^2 + 1$  ( $x_0$  vô tỉ  $\sqrt{6}/3$ ,  $y_c = -1/3$ ):

|      |           |                       |     |                      |           |
|------|-----------|-----------------------|-----|----------------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-\frac{\sqrt{6}}{3}$ | $0$ | $\frac{\sqrt{6}}{3}$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$                   | $+$ | $0$                  | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-\frac{1}{3}$        | $1$ | $-\frac{1}{3}$       | $+\infty$ |

$y = x^4 + 2x^2 + 1$  ( $ab > 0$ : 1 cực tiểu):

|      |           |     |           |
|------|-----------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$ | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $1$ | $+\infty$ |

$y = x^4 - 1$  ( $b = 0$ : 1 cực tiểu):

|      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $0$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-1$ | $+\infty$ |

$y = -x^4 - x^2 + 2$  ( $a < 0$ : 1 cực đại):

|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|-----|-----------|-----|-----------|

|      |                 |  |  |
|------|-----------------|--|--|
| $y'$ | +      0      - |  |  |
| $y$  |                 |  |  |

### XIII.3 Phân thức bậc 1 / 1

$y = \frac{2x-1}{x-1}$  ( $ad - bc < 0$ : nghịch biến, TCD  $x = 1$ , TCN  $y = 2$ ):

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 1         | $+\infty$ |
| $y'$ | -         |           | -         |
| $y$  | 2         | $+\infty$ | 2         |

$y = \frac{x-2}{x+1}$  ( $ad - bc > 0$ : đồng biến):

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | -1        | $+\infty$ |
| $y'$ | +         |           | +         |
| $y$  | 1         | $+\infty$ | 1         |

$y = \frac{2x+1}{3x-2}$  (tiệm cận phân số  $2/3$ ):

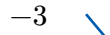
|      |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|
| $x$  | $-\infty$     | $\frac{2}{3}$ | $+\infty$     |
| $y'$ | -             |               | -             |
| $y$  | $\frac{2}{3}$ | $+\infty$     | $\frac{2}{3}$ |

### XIII.4 Hữu tỉ bậc 2 / 1

$y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$  ( $p > 0$ , 2 cực trị):

|      |           |    |   |           |           |           |   |
|------|-----------|----|---|-----------|-----------|-----------|---|
| $x$  | $-\infty$ | 0  | 1 | 2         | $+\infty$ |           |   |
| $y'$ | +         | 0  | - |           | -         | 0         | + |
| $y$  | $-\infty$ | -1 |   | $+\infty$ | 3         | $+\infty$ |   |

$y = \frac{-x^2+x-1}{x-1}$  ( $p < 0$ , 2 cực trị):

|      |           |                                                                                   |   |           |                                                                                   |   |           |   |           |                                                                                   |    |                                                                                    |           |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0                                                                                 |   | 1         | 2                                                                                 |   | $+\infty$ |   |           |                                                                                   |    |                                                                                    |           |
| $y'$ |           | -                                                                                 | 0 | +         |                                                                                   | + | 0         | - |           |                                                                                   |    |                                                                                    |           |
| $y$  | $+\infty$ |  |   | $+\infty$ |  |   | $+\infty$ |   | $-\infty$ |  | -3 |  | $-\infty$ |
|      |           | 1                                                                                 |   |           |                                                                                   |   | $-\infty$ |   |           |                                                                                   |    |                                                                                    |           |

$$y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 1} \text{ (cực trị vô tỉ } -1 \pm \sqrt{5}\text{):}$$

|      |           |                  |           |                 |                  |           |     |
|------|-----------|------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1 - \sqrt{5}$  | $-1$      | $-1 + \sqrt{5}$ | $+\infty$        |           |     |
| $y'$ | $+$       | $0$              | $-$       | $\parallel$     | $-$              | $0$       | $+$ |
| $y$  | $-\infty$ | $-4 - 2\sqrt{5}$ | $-\infty$ | $+\infty$       | $-4 + 2\sqrt{5}$ | $+\infty$ |     |

$$y = \frac{x^2 + x + 1}{2x - 1} \text{ (GIÁ TRỊ cực trị vô tỉ } (2 \pm \sqrt{7})/2\text{):}$$

|      |           |                        |               |                        |                        |           |     |
|------|-----------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $\frac{1-\sqrt{7}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1+\sqrt{7}}{2}$ | $+\infty$              |           |     |
| $y'$ | $+$       | $0$                    | $-$           | $\parallel$            | $-$                    | $0$       | $+$ |
| $y$  | $-\infty$ | $\frac{2-\sqrt{7}}{2}$ | $+\infty$     | $-\infty$              | $\frac{2+\sqrt{7}}{2}$ | $+\infty$ |     |

$$y = \frac{x^2 - 4}{x - 1} \text{ (prd < 0: đồng biến trên từng khoảng):}$$

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 1         | $+\infty$ |
| $y'$ |           | +         | +         |
| $y$  | $-\infty$ | $+\infty$ | $+\infty$ |

$$y = \frac{-x^2 + 4}{x - 1} \text{ (p < 0, nghịch biến trên từng khoảng):}$$

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 1         | $+\infty$ |
| $y'$ |           | -         | -         |
| $y$  | $+\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ |

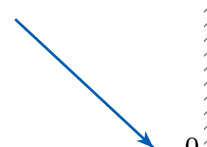
$$y = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \text{ (suy biến } r = 0\text{):}$$

|     |           |   |           |
|-----|-----------|---|-----------|
| $x$ | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ |
|-----|-----------|---|-----------|

|      |           |                                                                                   |  |                  |                                                                                             |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y'$ | +         |                                                                                   |  | +                |                                                                                             |
| $y$  | $-\infty$ |  |  | $2$<br>  <br>$2$ |  $+\infty$ |

### XIII.5 Căn bậc hai của tam thức: $y = \sqrt{(ax^2 + bx + c)}$

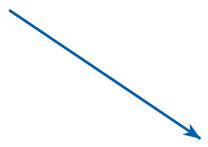
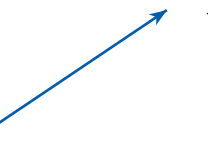
$y = \sqrt{x^2 - 4}$  ( $a > 0$ , 2 nghiệm  $\pm 2$ , gạch khoảng giữa):

|      |           |                                                                                   |  |                  |                                                                                             |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x$  | $-\infty$ | $-2$                                                                              |  | $2$              | $+\infty$                                                                                   |
| $y'$ | -         |                                                                                   |  | +                |                                                                                             |
| $y$  | $+\infty$ |  |  | $0$<br>  <br>$0$ |  $+\infty$ |

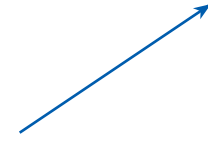
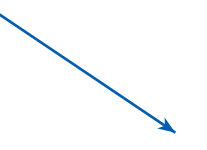
$y = \sqrt{x^2 + 2x + 3}$  ( $a > 0$ , vô nghiệm, cực tiểu  $\sqrt{2}$ ):

|      |           |            |           |
|------|-----------|------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$       | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$        | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $\sqrt{2}$ | $+\infty$ |

$y = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$  ( $a > 0$ , nghiệm kép  $x = 1$ , min 0,  $y'$  KXD ||):

|      |           |                                                                                     |                                                                                         |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $x$  | $-\infty$ | $1$                                                                                 | $+\infty$                                                                               |
| $y'$ | $-$       | $\parallel$                                                                         | $+$                                                                                     |
| $y$  | $+\infty$ |  | $0$  |
|      |           |                                                                                     | $+\infty$                                                                               |

$y = \sqrt{4x - x^2}$  ( $a < 0$ , nghiệm 0, 4, cực đại 2):

|      |   |                                                                                     |   |                                                                                       |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $x$  | 0 | 2                                                                                   |   | 4                                                                                     |
| $y'$ |   | +                                                                                   | 0 | -                                                                                     |
| $y$  |   | 2                                                                                   |   |                                                                                       |
|      | 0 |  |   |  0 |

$y = \sqrt{2x^2 - 3x + 5}$  ( $a > 0$ , vô nghiệm, cực tiểu  $\sqrt{62}/4$ ):

|     |           |               |  |           |
|-----|-----------|---------------|--|-----------|
| $x$ | $-\infty$ | $\frac{3}{4}$ |  | $+\infty$ |
|-----|-----------|---------------|--|-----------|

|      |                                                 |                       |           |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| $y'$ | -                      0                      + |                       |           |
| $y$  | $+\infty$                                       | $\frac{\sqrt{62}}{4}$ | $+\infty$ |

### XIII. BẢNG BIẾN THIÊN VỀ TỰ DO

**XIV.0 BBT vẽ tự do. Dùng len, xuống, len-duoi, len-tren, xuống-duoi, xuống-tren và ngang để ám chỉ vùng không xác định**

|      |           |   |    |           |   |
|------|-----------|---|----|-----------|---|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 2  | $+\infty$ |   |
| $y'$ | +         | 0 | -  | 0         | + |
| $y$  | $-\infty$ | 2 | -2 | $+\infty$ |   |

|      |           |   |   |   |   |    |   |           |
|------|-----------|---|---|---|---|----|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 |   | 2 |   | 5  |   | $+\infty$ |
| $y'$ |           | + | 0 | + | 0 | -  | 0 | +         |
| $y$  | $-\infty$ | 1 |   | 3 |   | -4 |   | $+\infty$ |

|      |           |   |   |   |   |    |   |           |
|------|-----------|---|---|---|---|----|---|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 0 |   | 2 |   | 5  |   | $+\infty$ |
| $y'$ |           | + | 0 | + | 0 | −  | 0 | −         |
| $y$  | $-\infty$ | 1 |   | 3 |   | −4 |   | $+\infty$ |

|         |           |    |   |           |
|---------|-----------|----|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | -2 | 2 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         |    | - |           |
| $f(x)$  | $-\infty$ | 0  | 0 | $-\infty$ |

**XIV.1 BBT của hàm  $y = \sqrt{x^2 - 4}$**

|     |           |    |   |           |
|-----|-----------|----|---|-----------|
| $x$ | $-\infty$ | -2 | 2 | $+\infty$ |
|-----|-----------|----|---|-----------|

|         |           |  |   |   |           |
|---------|-----------|--|---|---|-----------|
| $f'(x)$ | -         |  |   | + |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ |  | 0 | 0 | $+\infty$ |

#### XIV.2 BBT của hàm $y = \sqrt{x^2 + 2x + 3}$

|         |           |            |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | -1         | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | 0          | +         |
| $f(x)$  | $+\infty$ | $\sqrt{2}$ | $+\infty$ |

#### XIV.3 BBT của hàm $y = \sqrt{4x - x^2}$

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| $x$     | 0 | 2 | 4 |
| $f'(x)$ | + | 0 | - |
| $f(x)$  | 0 | 2 | 0 |

#### XIV.4 Form cũ vẫn chạy (hồi quy)

|      |           |    |           |
|------|-----------|----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | 1  | $+\infty$ |
| $y'$ | -         | 0  | +         |
| $y$  | $+\infty$ | -2 | $+\infty$ |

|      |           |   |   |           |   |   |
|------|-----------|---|---|-----------|---|---|
| $x$  | $-\infty$ | 0 | 2 | $+\infty$ |   |   |
| $y'$ |           | - | 0 | +         | 0 | - |
| $y$  | $+\infty$ |   |   |           | 0 |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |
|      |           |   |   |           |   |   |

|      |           |      |     |     |           |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |     |     |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$ | $-$       | $0$ | $+$ |

|     |           |      |     |      |           |
|-----|-----------|------|-----|------|-----------|
| $y$ | $+\infty$ |      | $0$ |      | $+\infty$ |
|     |           | $-1$ |     | $-1$ |           |

|      |           |             |           |
|------|-----------|-------------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $1$         | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $\parallel$ | $-$       |
| $y$  | $2$       | $+\infty$   | $2$       |

## XIV. KHẢO SÁT VỀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (thu-khao-sat.typ)

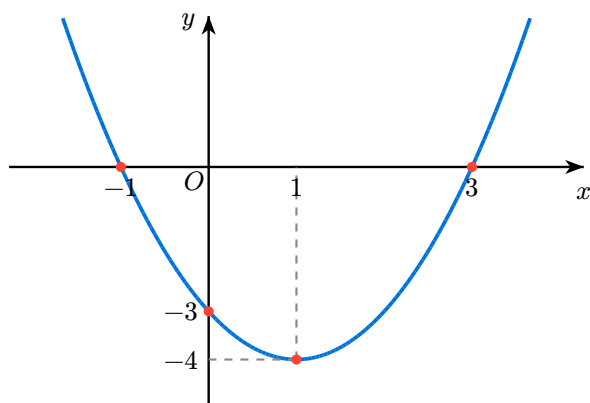
### XV.0 Bậc hai $-a > 0, \Delta > 0$

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  $y = x^2 - 2x - 3$

- Tập xác định:  $D = \mathbb{R}$ .
- Sự biến thiên:
  - Đạo hàm:  $y' = 2x - 2$ ;  $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ .
  - Giới hạn:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ .
  - Chiều biến thiên: Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-\infty; 1)$  và đồng biến trên khoảng  $(1; +\infty)$ .
  - Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 1, y_{CT} = -4$ ; không có cực đại.
  - Bảng biến thiên:

|      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $1$  | $+\infty$ |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$       |
| $y$  | $+\infty$ | $-4$ | $+\infty$ |

- Đồ thị:
  - Đỉnh  $I(1; -4)$ , trục đối xứng  $x = 1$ .
  - Đồ thị cắt trục tung tại  $(0; -3)$  và cắt trục hoành tại hai điểm  $(-1; 0)$  và  $(3; 0)$ .



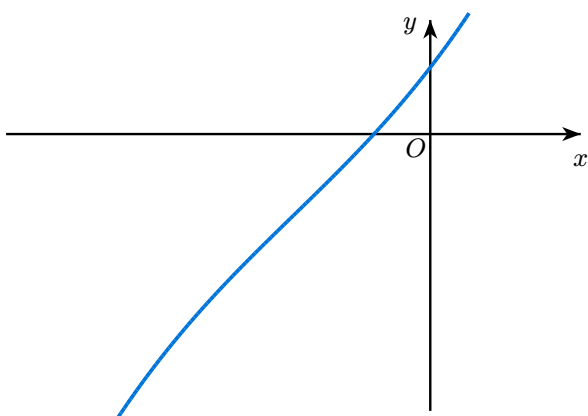
### XV.1 Bậc ba – đơn điệu $\Delta' < 0, a > 0$

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  $y = \frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 8x + 3$

- Tập xác định:  $D = \mathbb{R}$ .
- Sự biến thiên:
  1. Đạo hàm:  $y' = 2x^2 + 4x + 8$ . Vì  $\Delta' = -12 < 0$  nên  $y'$  không đổi dấu.
  2. Giới hạn:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ .
  3. Chiều biến thiên: Hàm số đồng biến trên khoảng  $(-\infty; +\infty)$ .
  4. Cực trị: Hàm số không có cực trị.
  5. Bảng biến thiên:

|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $y'$ | +         |           |
| $y$  | $-\infty$ | $+\infty$ |

- Đồ thị:
  1. Đạo hàm cấp hai:  $y'' = 4x + 4$ ;  $y'' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ . Điểm uốn  $I(-1; -\frac{11}{3})$ .
  2. Đồ thị cắt trục tung tại  $(0; 3)$ .



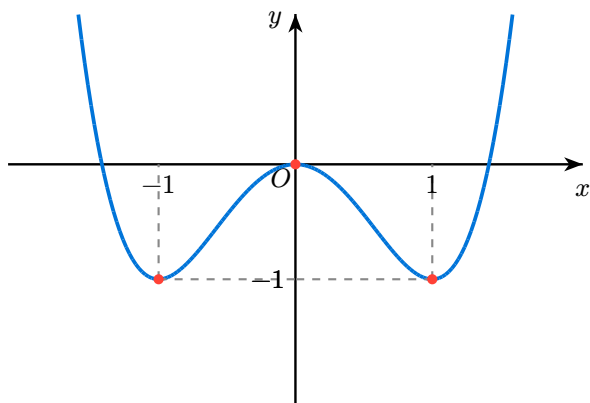
## XV.2 Trùng phương – 3 cực trị, $a > 0$

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  $y = x^4 - 2x^2$

- Tập xác định:  $D = \mathbb{R}$ .
- Sự biến thiên:
  1. Đạo hàm:  $y' = 4x^3 - 4x$ .  $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$  hoặc  $x = \pm 1$ .
  2. Giới hạn:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ .
  3. Chiều biến thiên: Hàm số nghịch biến trên các khoảng  $(-\infty; -1)$  và  $(0; 1)$ ; đồng biến trên các khoảng  $(-1; 0)$  và  $(1; +\infty)$ .
  4. Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = \pm 1$ ,  $y_{CT} = -1$ ; đạt cực đại tại  $x = 0$ ,  $y_{CD} = 0$ .
  5. Bảng biến thiên:

|      |           |      |     |      |           |     |     |
|------|-----------|------|-----|------|-----------|-----|-----|
| $x$  | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$  | $+\infty$ |     |     |
| $y'$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$  | $-$       | $0$ | $+$ |
| $y$  | $+\infty$ | $-1$ | $0$ | $-1$ | $+\infty$ |     |     |

- Đồ thị:
  1. Đồ thị cắt trục tung tại  $(0; 0)$ ; là hàm số chẵn nên nhận trục  $Oy$  làm trục đối xứng.



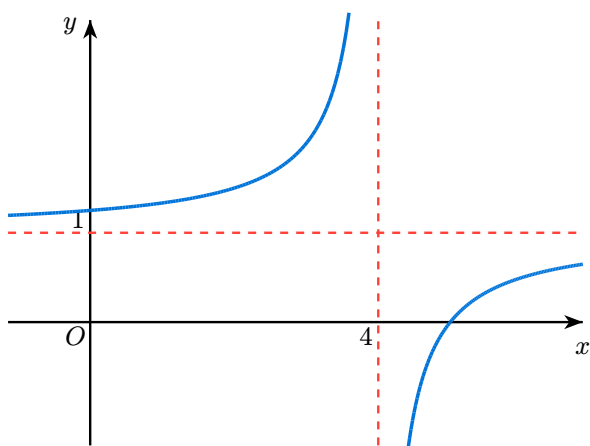
### XV.3 Phân thức 1/1 – đồng biến

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  $y = \frac{x-5}{x-4}$

- Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \{4\}$ .
- Sự biến thiên:
  1. Chiều biến thiên:  $y' = \frac{1}{(x-4)^2} > 0, \forall x \neq 4$ . Hàm số đồng biến trên từng khoảng  $(-\infty; 4)$  và  $(4; +\infty)$ .
  2. Cực trị: Hàm số không có cực trị.
  3. Tiệm cận:  $\lim_{x \rightarrow 4^-} y = -\infty, \lim_{x \rightarrow 4^+} y = +\infty$  nên đường thẳng  $x = 4$  là tiệm cận đứng.  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1$  nên đường thẳng  $y = 1$  là tiệm cận ngang.
  4. Bảng biến thiên:

| $x$  | $-\infty$ |                                                                                     | $4$                    |                                                                                     | $+\infty$ |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $y'$ |           | +                                                                                   |                        | +                                                                                   |           |
| $y$  | 1         |  | $+\infty$    $-\infty$ |  | 1         |

- Đồ thị:
  1. Đồ thị nhận điểm  $I(4; 1)$  (giao hai tiệm cận) làm tâm đối xứng.



### XV.4 Hữu tỉ 2/1 – 2 cực trị

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  $y = \frac{x^2+4x+20}{x+2}$

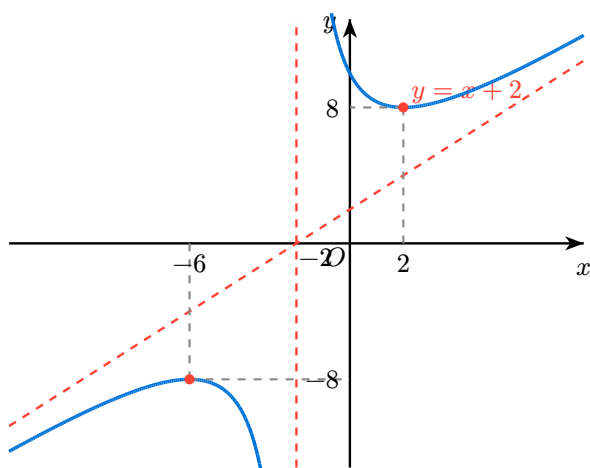
- Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ .
- Sự biến thiên:
  1. Chiều biến thiên:  $y' = 1 - \frac{16}{(x+2)^2}$ .  $y' = 0 \Leftrightarrow x = -6$  hoặc  $x = 2$ . Hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; -6)$  và  $(2; +\infty)$ ; nghịch biến trên các khoảng  $(-6; -2)$  và  $(-2; 2)$ .
  2. Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại  $x = -6, y_{CD} = -8$ ; đạt cực tiểu tại  $x = 2, y_{CT} = 8$ .

3. Tiệm cận:  $\lim_{x \rightarrow -2^-} y = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -2^+} y = +\infty$  nên đường thẳng  $x = -2$  là tiệm cận đứng.  
 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x + 2)] = 0$  nên đường thẳng  $y = x + 2$  là tiệm cận xiên.
4. Bảng biến thiên:

|      |           |      |           |             |           |     |           |
|------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|
| $x$  | $-\infty$ | $-6$ | $-2$      | $2$         | $+\infty$ |     |           |
| $y'$ | $+$       | $0$  | $-$       | $\parallel$ | $-$       | $0$ | $+$       |
| $y$  | $-\infty$ | $-8$ | $-\infty$ | $\parallel$ | $+\infty$ | $8$ | $+\infty$ |

• Đồ thị:

1. Đồ thị nhận giao hai tiệm cận làm tâm đối xứng.



## XV. BẢNG TẦN SỐ THỐNG KÊ (thu-bang-tk.typ)

### XVI.0 Bảng tần số ĐƠN — số con trong một số hộ gia đình

|                |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|
| Số con         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Số hộ gia đình | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |

### XVI.1 Bảng tần số ĐƠN — điểm bài kiểm tra (có tô nền cột nhãn)

|             |   |   |    |   |   |
|-------------|---|---|----|---|---|
| Điểm số     | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 |
| Số học sinh | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 |

### XVI.2 Bảng tần số ĐÔI — chỉ số IQ 100 SV nam / 100 SV nữ

|           |          |          |           |            |            |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| Chỉ số IQ | [86; 92) | [92; 98) | [98; 104) | [104; 110) | [110; 116) |
| Số SV nam | 33       | 22       | 8         | 20         | 17         |
| Số SV nữ  | 19       | 12       | 29        | 21         | 19         |

### XVI.3 Ghép nhóm ĐƠN — số tiền khách mua văn phòng phẩm

|                      |          |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Số tiền (nghìn đồng) | [35; 40) | [40; 45) | [45; 50) | [50; 55) |
| Số khách hàng        | 2        | 21       | 21       | 5        |

#### XVI.4 Ghép nhóm ĐƠN – đường kính 100 cây Sồi

| Đường kính (dm) | [10; 13) | [13; 16) | [16; 19) | [19; 22) | [22; 25) | [25; 28) |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Số cây trồng    | 6        | 11       | 20       | 35       | 20       | 8        |

#### XVI.5 Ghép nhóm ĐƠN – cân nặng 73 quả bưởi (mốc là số thập phân)

| Cân nặng (kg) | [0, 7; 1, 0) | [1, 0; 1, 3) | [1, 3; 1, 6) | [1, 6; 1, 9) | [1, 9; 2, 2) |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Số quả bưởi   | 14           | 18           | 29           | 8            | 4            |

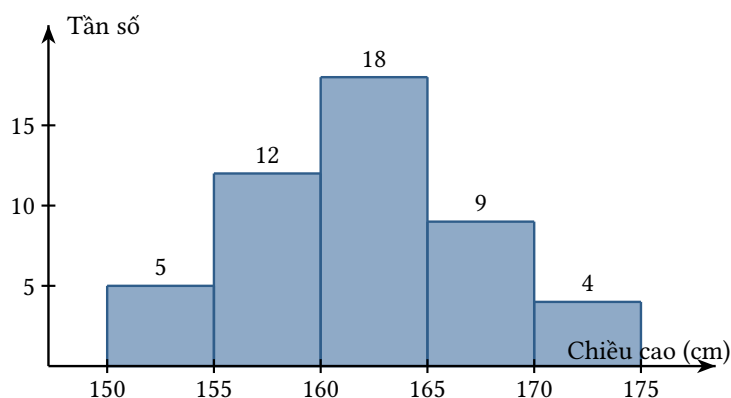
#### XVI.6 Ghép nhóm ĐÔI – so sánh điểm hai lớp 12A / 12B

| Điểm số | [0; 2) | [2; 4) | [4; 6) | [6; 8) | [8; 10) |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Lớp 12A | 1      | 4      | 12     | 15     | 8       |
| Lớp 12B | 0      | 6      | 14     | 11     | 9       |

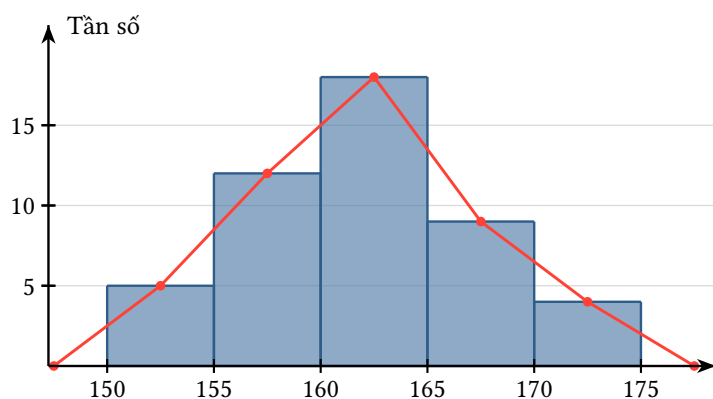
### XVI. BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

#### XVII.0 Histogram – cùng nguồn số liệu với bảng ghép nhóm

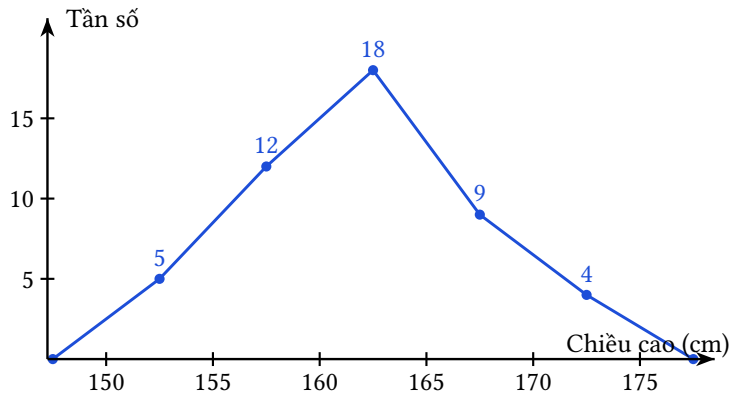
| Chiều cao (cm) | [150; 155) | [155; 160) | [160; 165) | [165; 170) | [170; 175) |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tần số         | 5          | 12         | 18         | 9          | 4          |



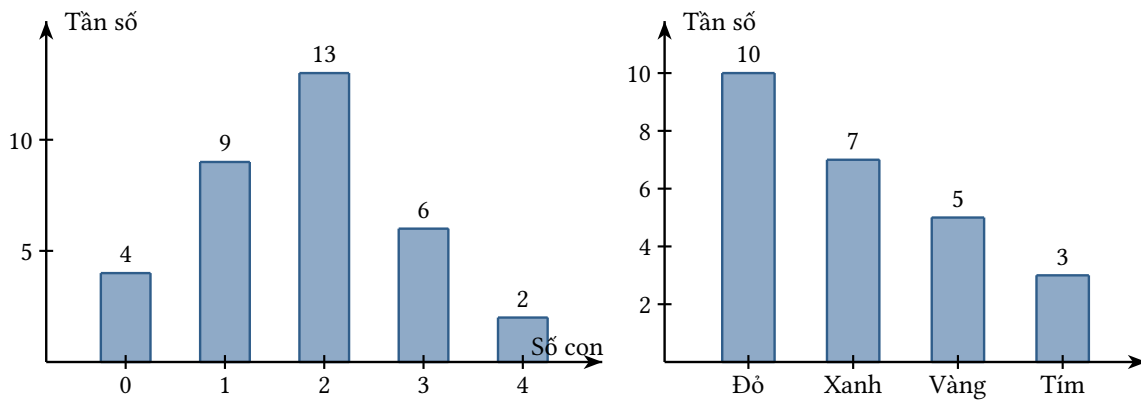
#### XVII.1 Histogram + đường gấp khúc tần số chồng lên



## XVII.2 Đường gấp khúc tần số đứng riêng (kéo dài về 0)

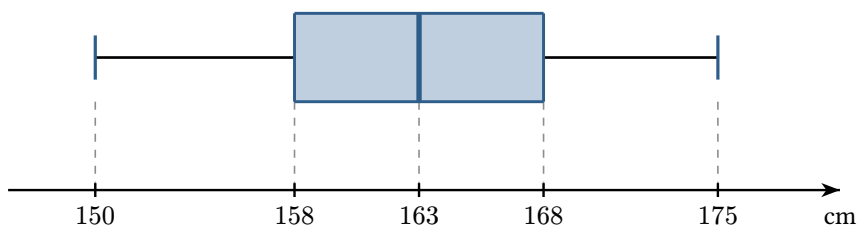
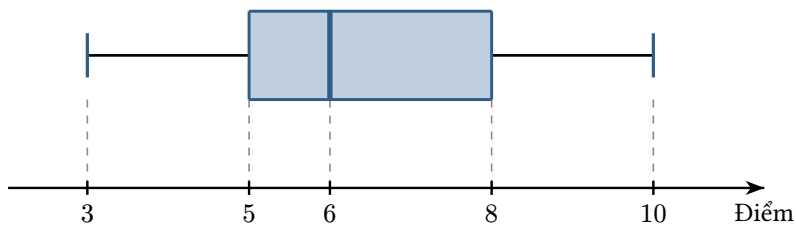


## XVII.3 Biểu đồ cột rời – giá trị số và giá trị chữ

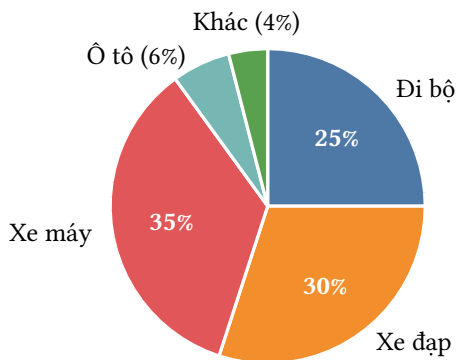


## XVII.4 Biểu đồ hộp – từ dữ liệu thô và từ 5 số tóm tắt

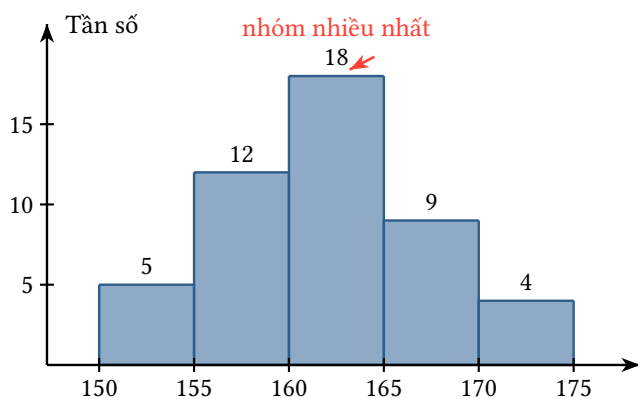
Tứ phân vị (kiểm bằng tu-phan-vi):  $Q_1 = 5$ ,  $Q_2 = 6$ ,  $Q_3 = 8$



## XVII.5 Biểu đồ quạt tròn



## XVII.6 Vẽ chồng qua thêm: (ctx ngàm vẫn chạy)



## XVII.7 Số đặc trưng mẫu số liệu

Không ghép nhóm (1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5):  $\bar{x} = 3$ ,  $M_o = 3$ ,  $M_e = 3$ ,  $s^2 = \frac{4}{3}$ ,  $s \approx 1.15$ ,  $R = 4$ ,  $\Delta_Q = 2$ .

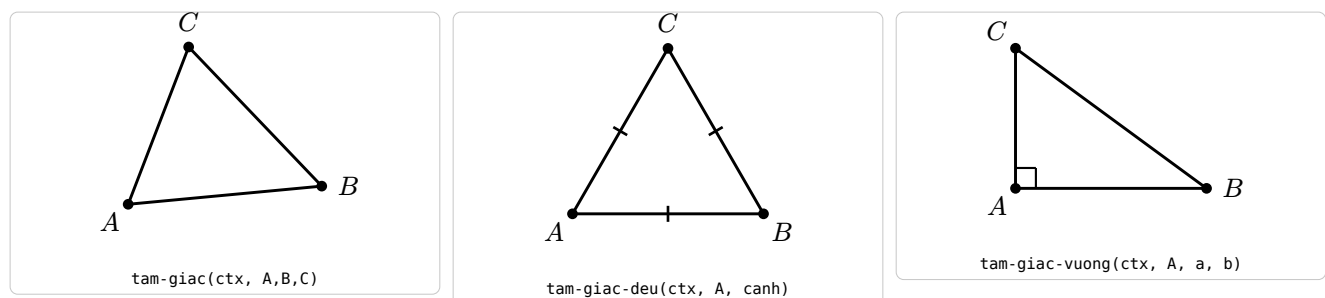
Bảng tần số (gia-tri + tần-số):  $\bar{x} = \frac{16}{9}$ ,  $M_o = 3$ .

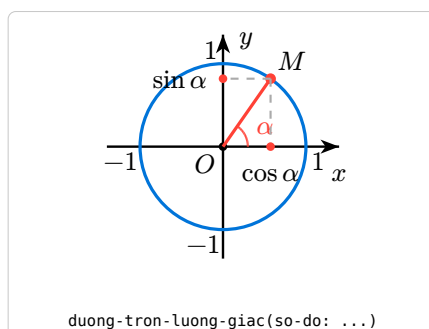
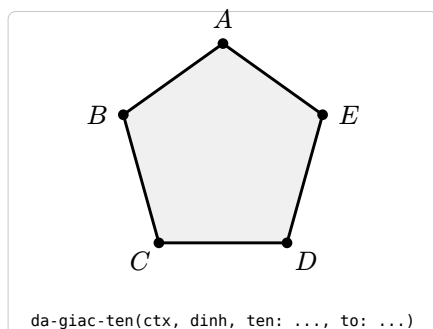
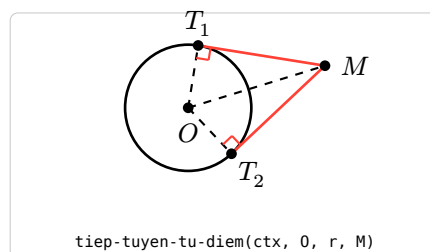
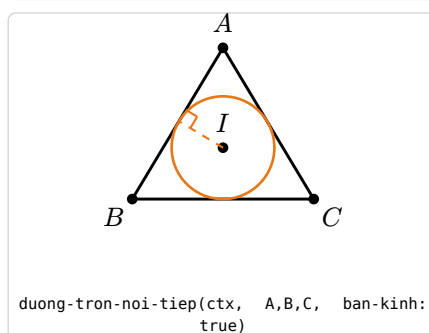
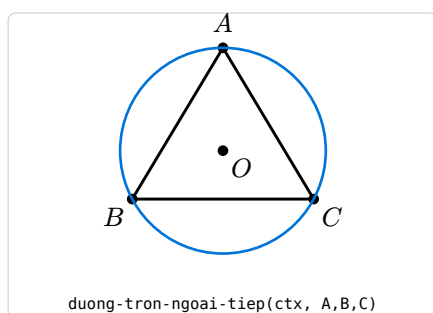
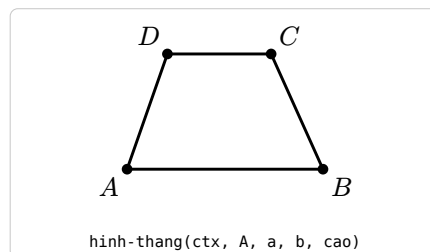
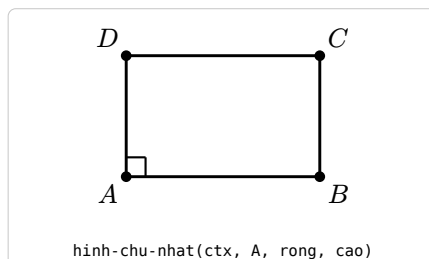
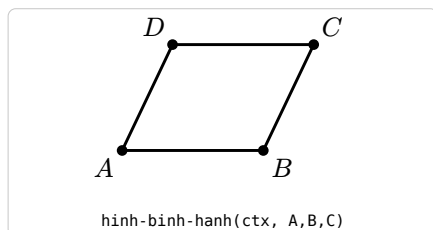
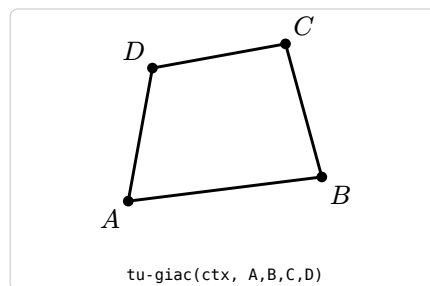
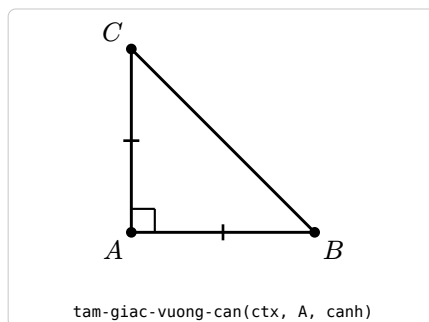
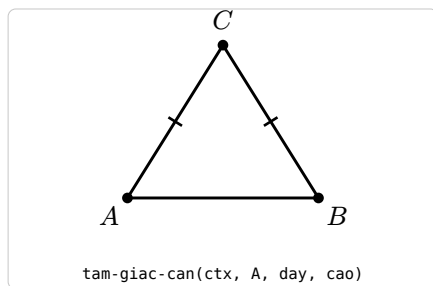
Ghép nhóm (mẫu chiều cao mực 1):  $Q_1 \approx 157.92$ ,  $Q_2 \approx 161.94$ ,  $Q_3 \approx 165.56$

$\bar{x} \approx 161.98$ ,  $M_o = 162$ ,  $M_e \approx 161.94$ ,  $s^2 \approx 29.42$ ,  $s \approx 5.42$ ,  $R = 25$ ,  $\Delta_Q \approx 7.64$ .

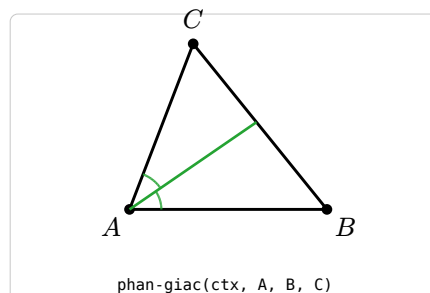
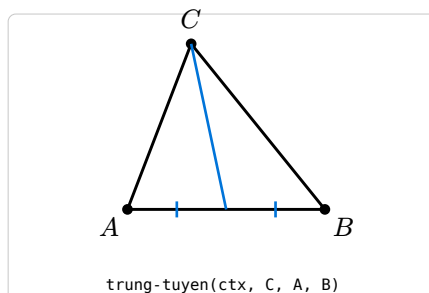
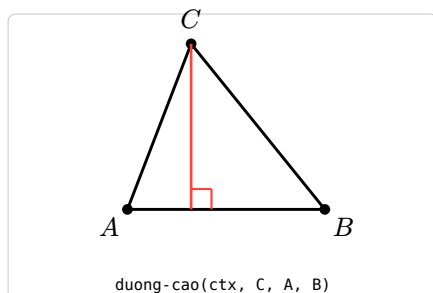
## XVII. CÁC HÌNH PHẪNG DỰNG SẴN

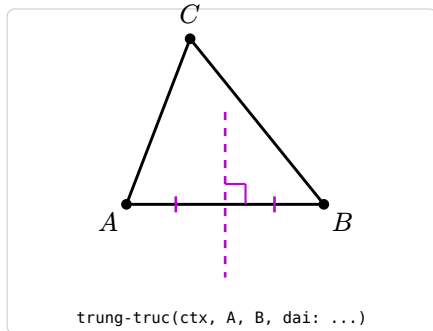
### XVIII.0 Hình phẳng dựng sẵn (14 hàm) + 4 đường đặc biệt trong tam giác



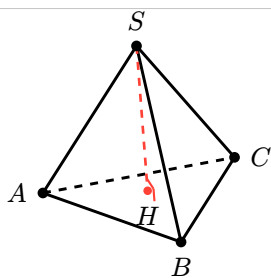


## XVIII.1 Bốn đường đặc biệt – vẽ CHỜNG lên tam giác (gọi nổi tiếp trong cùng #hình):

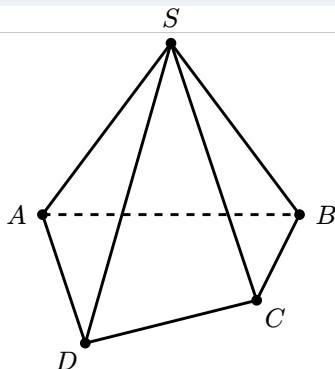




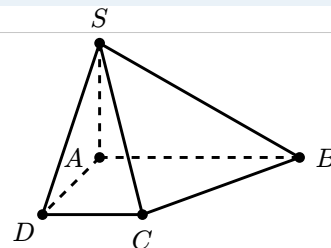
## XVIII. CÁC HÌNH KHÔNG GIAN DỰNG SẴN



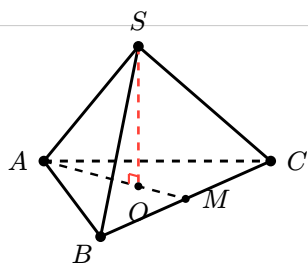
hình-chop-tam-giac(duong-cao: "tam")



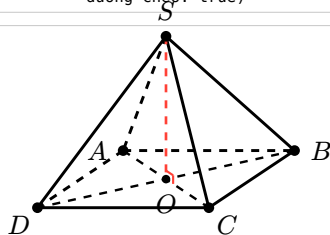
hình-chop-tu-giac-thuong(duong-cao: "tam",  
duong-cheo: true)



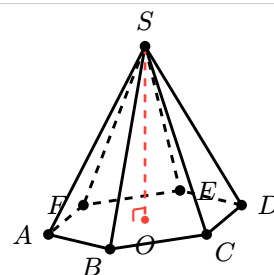
hình-chop-day-hinh-thang(duong-cao: "tam",  
duong-cheo: true)



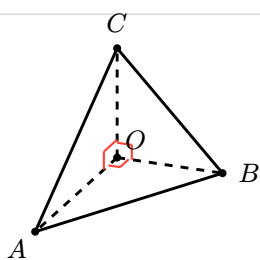
hình-chop-tam-giac-deu(trung-tuyen: true)



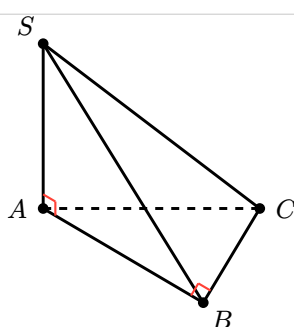
hình-chop-tu-giac-deu()



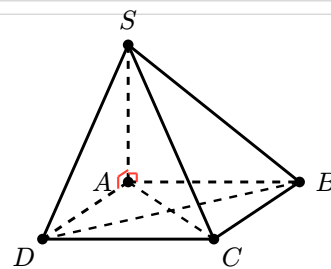
hình-chop-luc-giac-deu()



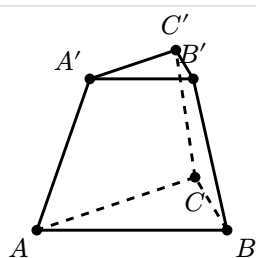
hình-chop-tam-dien-vuong()



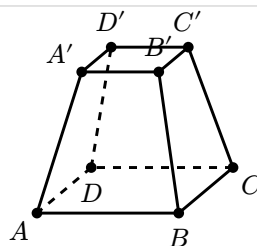
hình-chop-day-tam-giac-vuong()



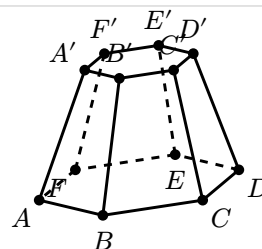
hình-chop-day-chu-nhat(duong-cheo: true)



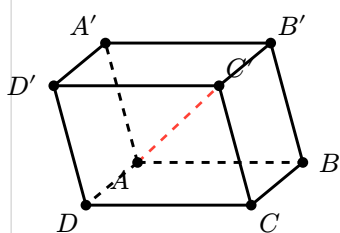
hình-chop-cut-tam-giac-deu()



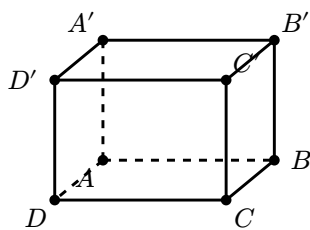
hình-chop-cut-tu-giac-deu()



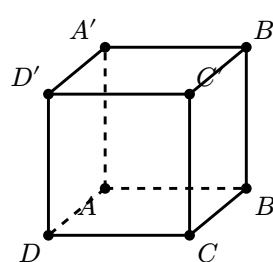
hình-chop-cut-luc-giac-deu()



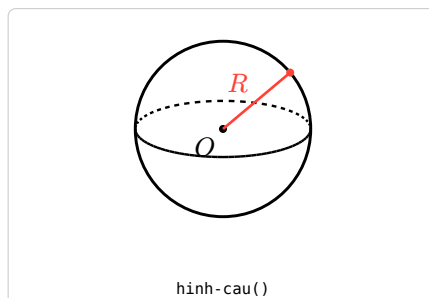
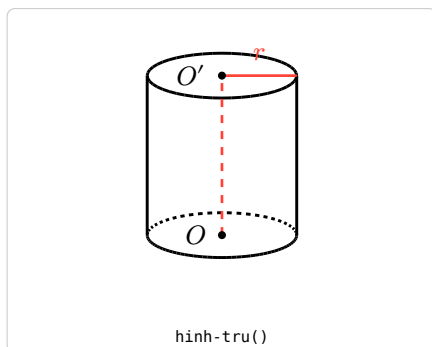
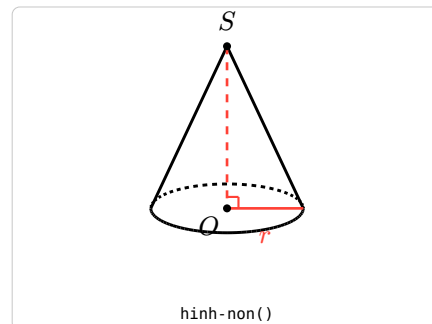
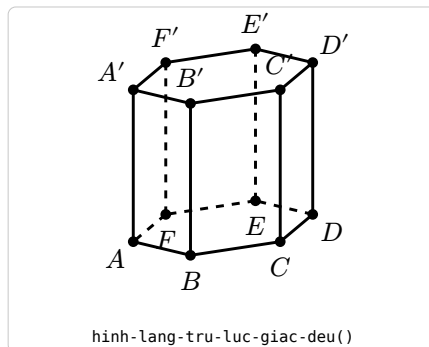
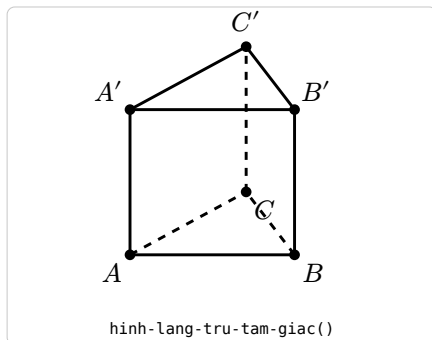
hình-hop(duong-cheo: true)



hình-hop-chu-nhat(duong-cheo: true)

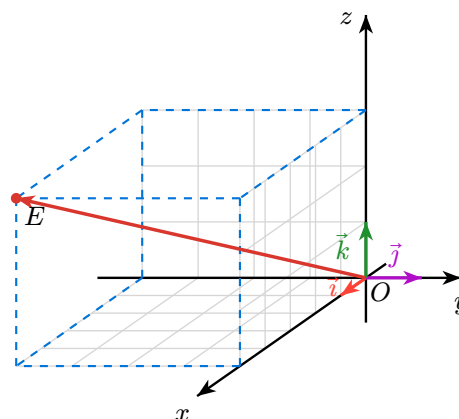
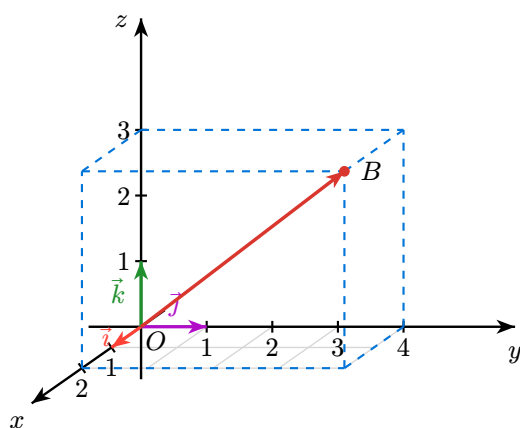


hình-lap-phuong()

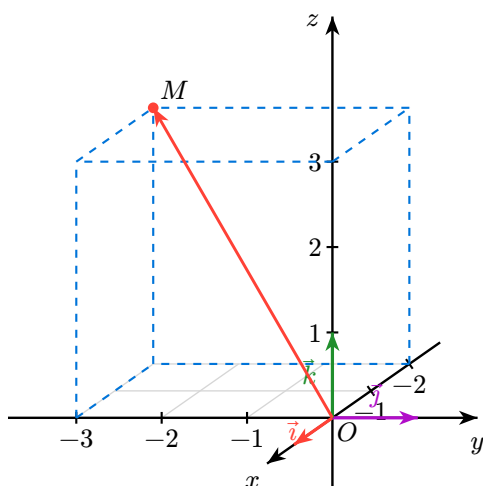


## XIX. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ KHÔNG GIAN DỰNG SẴN

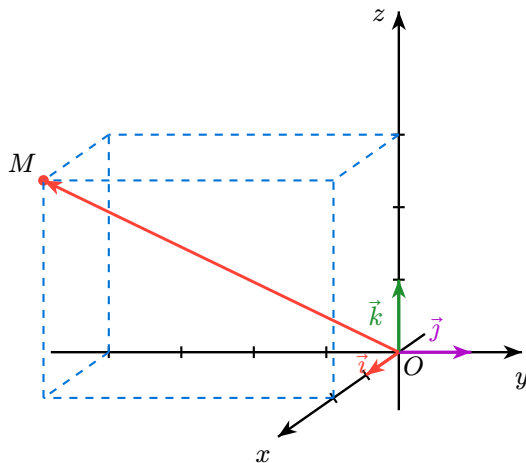
### XX.0 Hệ trục toạ độ 3 trục vuông góc oxyz



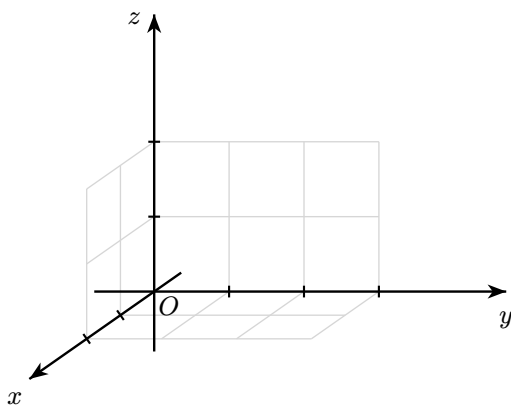
### XX.1 Oxyz: vạch chia + số trên trục + lưới mặt ( $Oxy$ )



## XX.2 Oxyz: vạch chia (không lưới) – $M(2; -4; 3)$



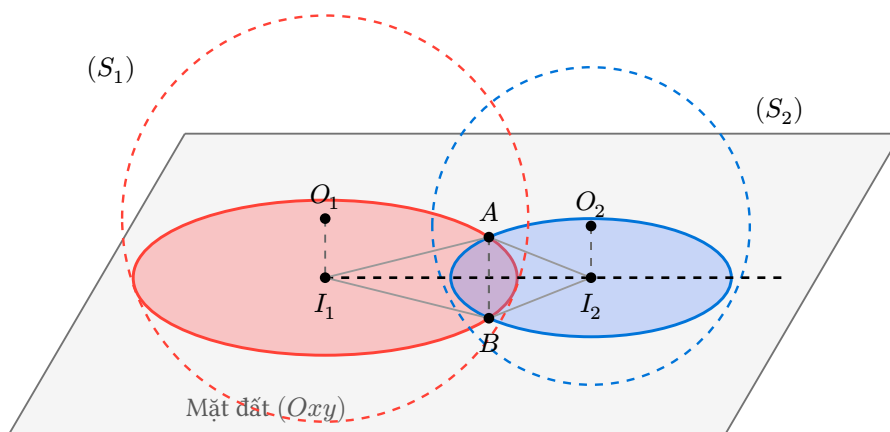
## XX.3 Oxyz: lưới cả 3 mặt phẳng tọa độ



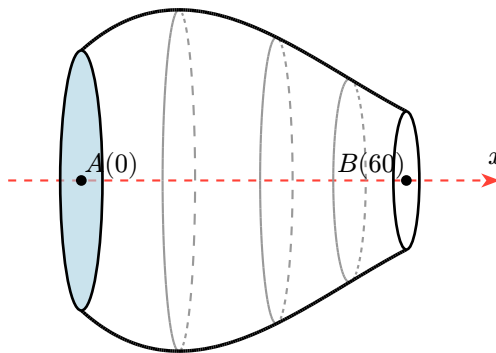
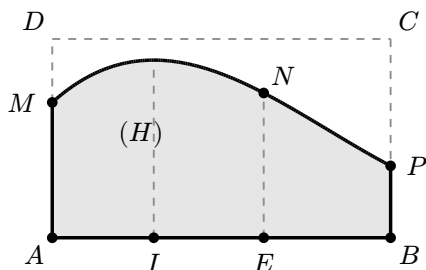
## XX. VẼ HÌNH TỰ DO

### XXI.0 Hai hình khó vẽ thuần bằng lib

### XXI.1 Vùng phủ sóng của 2 mặt cầu trên mặt đất



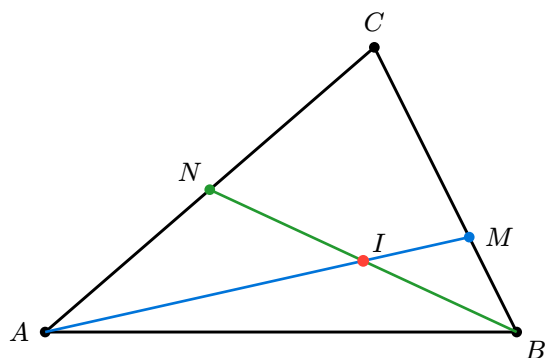
### XXI.2 Miền $(H)$ + Bình thủy tinh tròn xoay quanh $Ox$



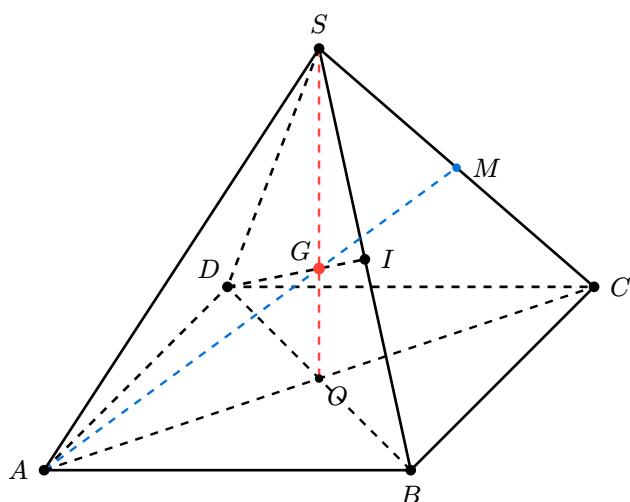
Mặt ngoài bình thuỷ tinh khi quay quanh trục  $Ox$

### XXI.3 Vẽ hình tự do – điểm chia & giao điểm

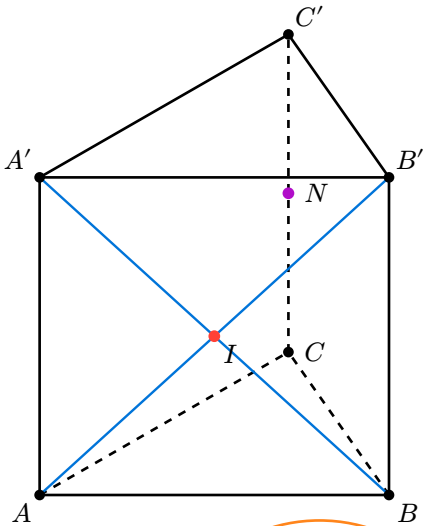
## XXI.4 Điểm chia tỉ lệ + giao 2 đường thẳng



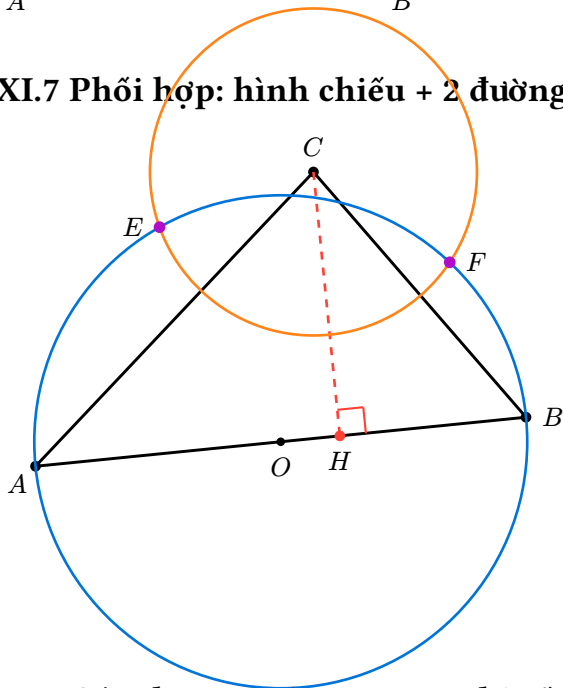
### XXI.5 Chóp tứ giác $S.ABCD$ vẽ tự do



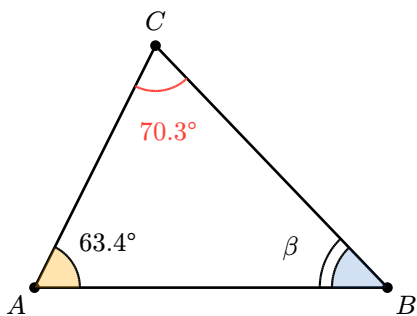
**XXI.6 Lăng trụ tam giác  $ABC.A'B'C'$  vẽ tự do**



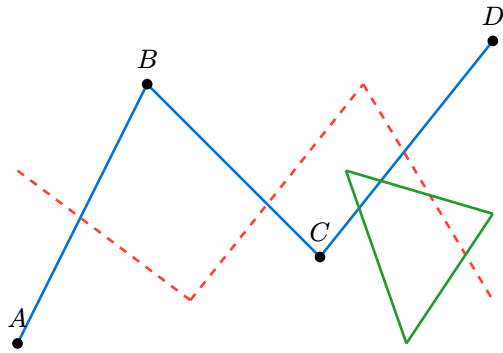
**XXI.7 Phối hợp: hình chiếu + 2 đường tròn**



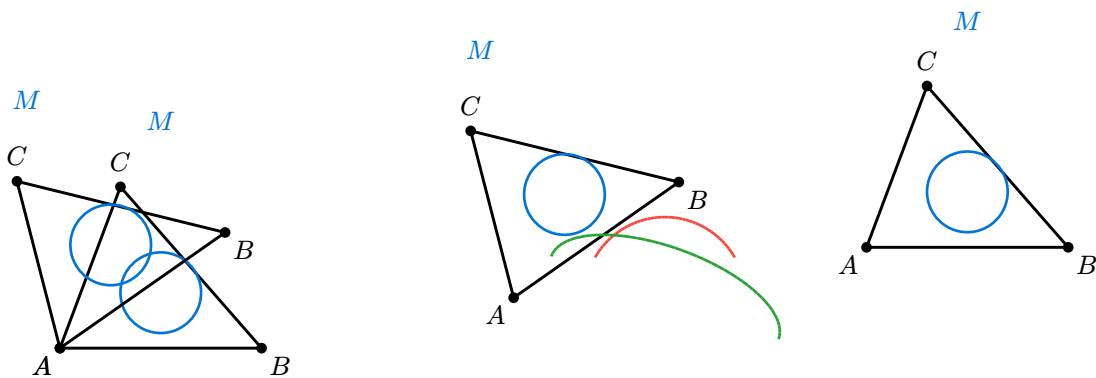
**XXI.8 Góc thường: tô quạt + tự ghi số đo (so-do: true)**



### XXI.9 Đường gấp khúc dương-gap-khuc — nét đứt THẬT từng đoạn

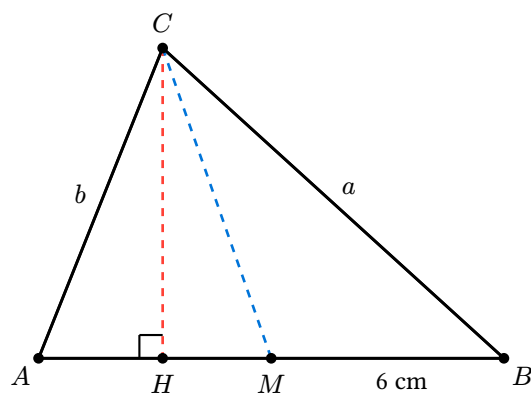


### XXI.10 Biến hình quay & tịnh tiến — ctx-quay, ctx-tịnh-tiến

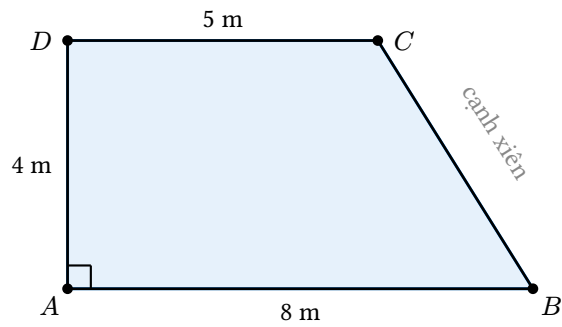


### XXI.11 Tam giác: đường cao, trung tuyến, nhĩn cạnh

Ba nét khác kiểu gộp trong một cac-doan; kích thước ghi thẳng lên cạnh bằng ten: của doan.

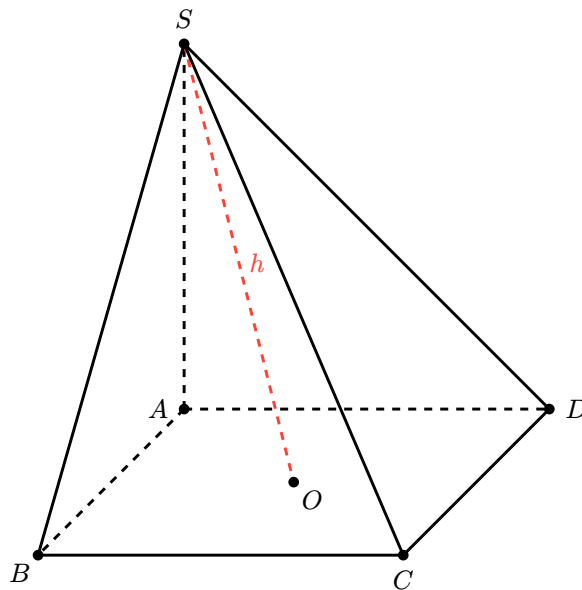


### XXI.12 Hình thang vuông có kích thước

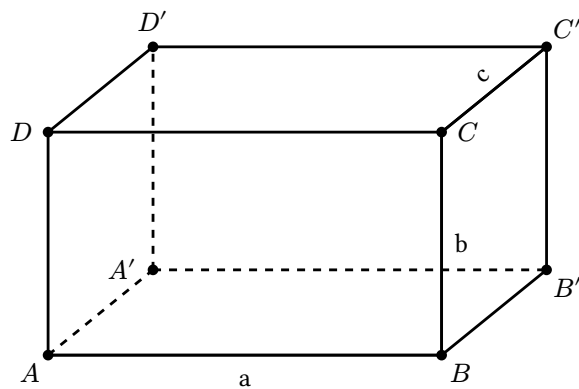


### XXI.13 Hình chóp $S.ABCD$ — nét khuất đứt, đường cao và nhân

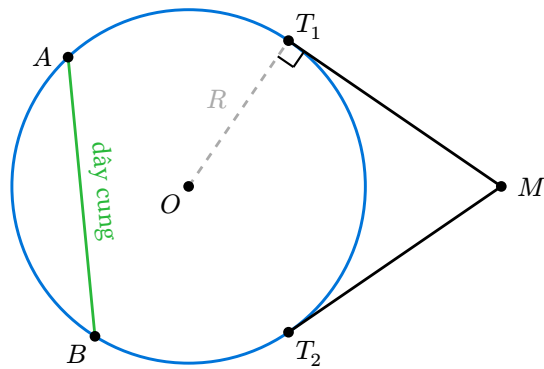
Toàn bộ khung hình chỉ trong MỘT lệnh *cac-doan*.



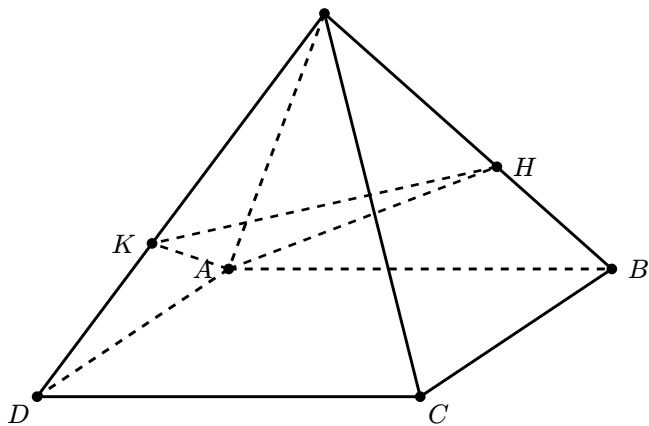
### XXI.14 Hình hộp chữ nhật dựng bằng *cac-doan*



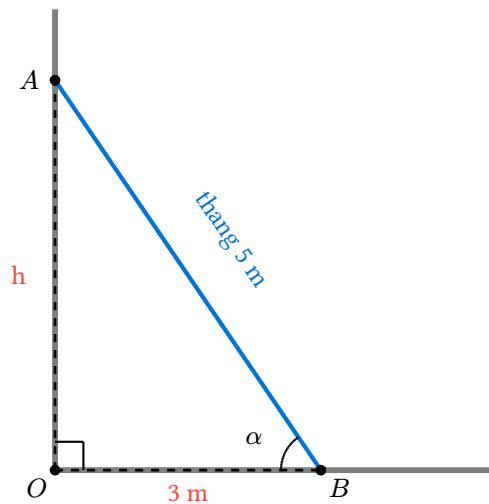
**XXI.15 Đường tròn: bán kính, dây cung, hai tiếp tuyến kẻ từ một điểm**



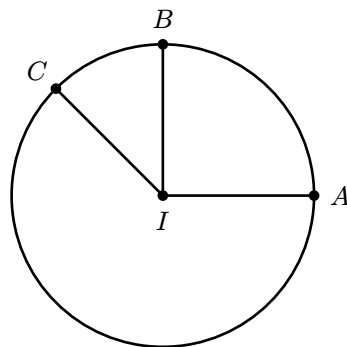
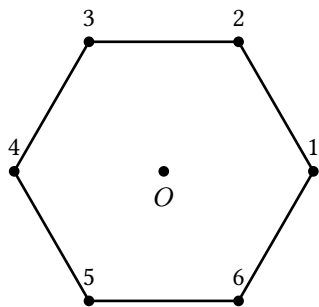
**XXI.16 Vẽ thêm từ hình vẽ sẵn**



**XXI.17 Bài toán thực tế: chiếc thang dựa tường**



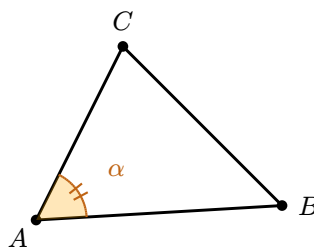
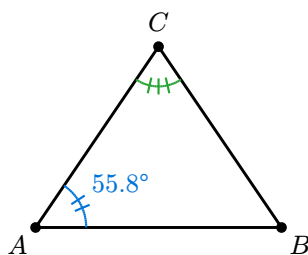
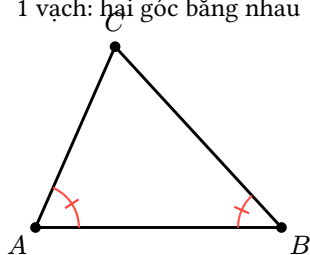
## XXI.18 Toạ độ cực



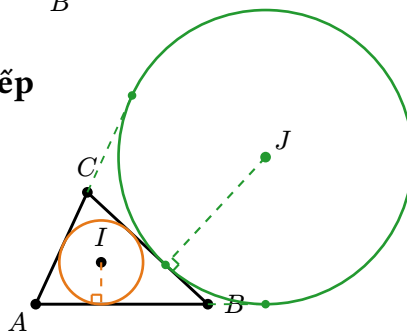
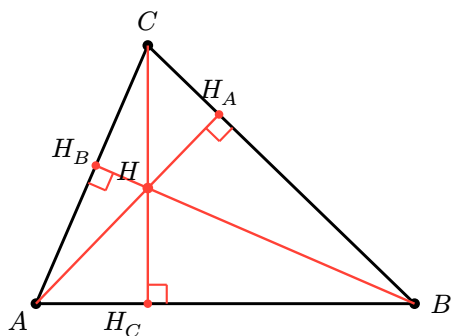
Kiểm:  $P = (2, 2.7321) - \text{mong } (2, 2.7321)$ .  $Q = (0, 1) - \text{mong } (0, 1)$ .

## XXI.19 Vạch đánh dấu trên cung góc

1 vạch: hai góc bằng nhau



## XXI.20 Trục tâm & đường tròn bàng tiếp

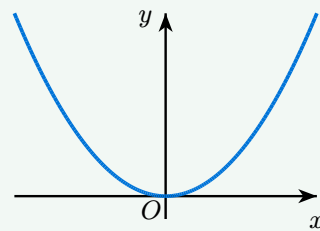


Kiểm giá trị: trục tâm tam giác vuông tại gốc  $(0,0)$ ,  $(3,0)$ ,  $(0,4)$  phải là chính đỉnh góc vuông  $(0;0) - \text{kết quả: } (00)$ . Tam giác 3 - 4 - 5: bán kính nội tiếp  $r = 1$ , bàng tiếp trong góc vuông  $r_A = 6 - \text{kết quả: } r = 1, r_A = 6$ .

## XXI. VÍ DỤ TÁM THỂ LOẠI CÂU HỎI

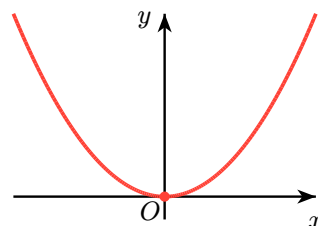
### VÍ DỤ 1

Cho đồ thị  $y = x^2$  (hình bên). Tìm tọa độ đỉnh.

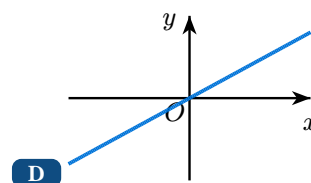
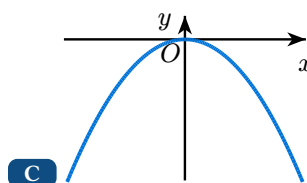
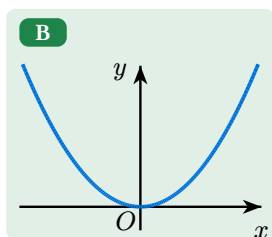
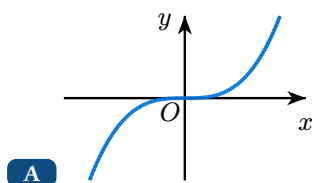


### Lời giải

Parabol  $y = x^2$  có  $a > 0$ .  
Đỉnh là gốc tọa độ  $O(0; 0)$  (hình bên).



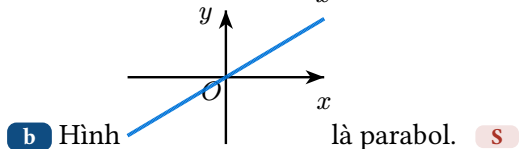
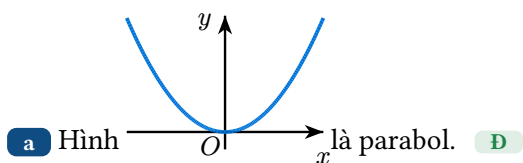
**Câu 1** Đồ thị nào dưới đây là đồ thị hàm số  $y = x^2$ ?



### Hướng dẫn giải

Đồ thị hàm bậc hai  $y = x^2$  là parabol bề lõm quay lên.  
Chọn **B**.

**Câu 2** Cho đồ thị hàm số  $y = f(x)$  như các hình dưới. Xét tính đúng sai:



**c** Hàm  $y = x^2$  đạt giá trị nhỏ nhất tại  $x = 0$ . **Đ**

**d** Hàm  $y = x^2$  nghịch biến trên  $\mathbb{R}$ . **S**

### Hướng dẫn giải

Từ BBT (hình bên): hàm giảm rồi tăng, cực tiểu tại  $x = 0$ .

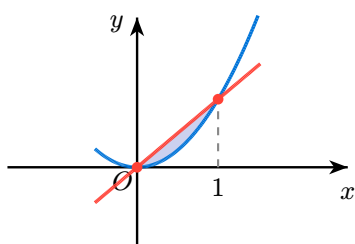
a) Đ – b) S – c) Đ – d) S.

|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|-----|-----------|-----|-----------|

|      |           |     |           |
|------|-----------|-----|-----------|
| $y'$ | —         | 0   | +         |
| $y$  | $+\infty$ | $0$ | $+\infty$ |

**Câu 3** Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi  $y = x^2$  và  $y = x$  (đơn vị diện tích, làm tròn 2 chữ số).

**Đáp án:** 0,17



**Hướng dẫn giải**

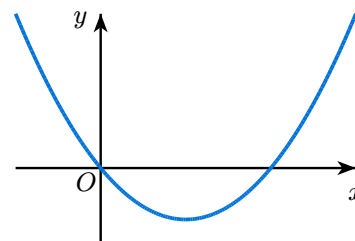
Miền tô như hình bên.

$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \approx 0,17.$$

**Câu 4** Vẽ đồ thị hàm số  $y = x^2 - 2x$ .

**Hướng dẫn giải**

Đỉnh  $I(1; -1)$ , cắt  $Ox$  tại  $x = 0, x = 2$  (hình bên).



**HD1** Cho hàm số  $y = f(x) = x^2 - 2x$  với  $x \in [0; 3]$ , có đồ thị như hình vẽ.

- a) Giá trị lớn nhất  $M$  của hàm số trên đoạn  $[0; 3]$  là bao nhiêu? Tìm  $x_0$  sao cho  $f(x_0) = M$ .  
b) Giá trị nhỏ nhất  $m$  của hàm số trên đoạn  $[0; 3]$  là bao nhiêu? Tìm  $x_0$  sao cho  $f(x_0) = m$ .

**Hướng dẫn giải**

- a) Từ đồ thị:  $M = 3$  tại  $x_0 = 3$ .  
b) Từ đồ thị:  $m = -1$  tại  $x_0 = 1$ .

**Luyện tập 1** Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số  $y = \sqrt{2x - x^2}$ .

**Hướng dẫn giải**

Tập xác định của hàm số là  $[0; 2]$ .

Với  $x \in (0; 2)$ :  $y' = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$ ;  $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ .

$y(0) = 0$ ;  $y(1) = 1$ ;  $y(2) = 0$ .

Vậy  $\max_{[0;2]} y = y(1) = 1$ ;  $\min_{[0;2]} y = y(0) = y(2) = 0$ .

**Vận dụng 1** Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương được mô hình hoá bằng hàm số  $N(t) = -t^3 + 12t^2$ ,  $0 \leq t \leq 12$ , trong đó  $N$  là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và  $t$  là thời gian (tuần). Hãy ước tính số người tối đa bị nhiễm bệnh ở địa phương đó.

**Hướng dẫn giải**

$N'(t) = -3t^2 + 24t$ ;  $N'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0$  hoặc  $t = 8$ .

$N(0) = 0$ ;  $N(8) = 256$ ;  $N(12) = 0$ .

Vậy số người nhiễm tối đa khoảng 256 trăm người, tức 25600 người.